

دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية
لمشروع إنتاج المنتجات الإنشائية خفيفة الوزن
من البوزولانا "التف البركاني"

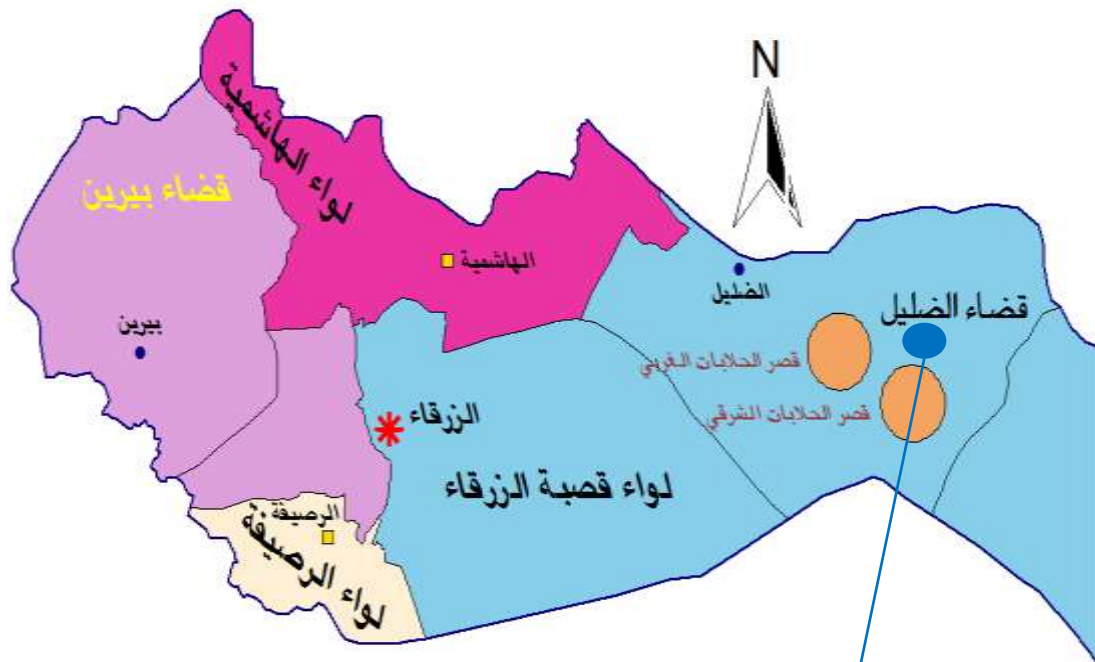
نيسان، 2017



جدول المحتويات

5.....	1. الملخص التنفيذي
7.....	2. البيئة الاقتصادية الكلية
7.....	2.1 لمحة عن المملكة الأردنية الهاشمية
8.....	2.2 السكان
10.....	2.3 المؤشرات الاقتصادية في المملكة
13.....	2.4 البيئة الاستثمارية في المملكة
16.....	2.5 البيئة الاقتصادية في الأجل القصير والمتوسط
17.....	3. دراسة السوق
17.....	3.1 وصف المشروع
18.....	3.2 وصف المنتجات المتوقعة
18.....	3.3 قطاع الإنشاءات
19.....	3.4 حجم السوق
26.....	3.5 تحليل الأسعار
26.....	3.6 الاستراتيجية التسويقية
28.....	3.7 الحصة السوقية المتوقعة
30.....	4. الدراسة الفنية للمشروع
30.....	4.1 الطاقة الانتاجية للمشروع (المصنع المقترح)
31.....	4.2 الموارد المادية المطلوبة
32.....	4.3 الموارد البشرية المطلوبة
33.....	4.4 التراخيص المطلوبة
34.....	4.5 الجدول الزمني للمشروع
35.....	5. الدراسة المالية للمشروع
35.....	5.1 الافتراضات المالية
36.....	5.2 تكاليف الاستثمار
36.....	5.3 التمويل
36.....	5.4 الإيرادات
38.....	5.5 التكاليف المتوقعة
39.....	5.6 القوائم المالية المتوقعة
42.....	5.7 التحليل المالي والاقتصادي والاجتماعي

45	دراسة المخاطر وتحليل الحساسية
45	6.1 دراسة المخاطر
48	6.2 تحليل الحساسية



مشروع إنتاج المنتجات الإنشائية خفيفة
الوزن من البوزولانا "التف البركاني"

1. الملخص التنفيذي

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الجدوى الاقتصادية الأولية لمشروع إنتاج المنتجات الإنشائية خفيفة الوزن من البوزولانا "التف البركاني" من خلال العمليات الممكنة وشبه المؤتمتة حيث يهدف المشروع إلى إنتاج هذه المنتجات في قضاء الضليل التابع لمحافظة الزرقاء، ويبين الجدول التالي المؤشرات الأولية للمشروع.

الجدول 1: المؤشرات الأولية للمشروع

اسم المشروع	إنتاج المنتجات الإنشائية خفيفة الوزن من البوزولانا "التف البركاني"
القطاع	قطاع الصناعة - الصناعة التحويلية
المحافظة	محافظة الزرقاء
المنطقة	قضاء الضليل
المنتجات/الخدمات	إنتاج مجموعة من المنتجات الإنشائية خفيفة الوزن من البوزولانا (التف البركاني) وهي: • الطوب بمقاسات وبألوان مختلفة، حيث يمتاز بوزن أقل بحدود 40%، وتحمل لقوى الشد والإنضغاط أكبر من الطوب التقليدي، بالإضافة إلى العزل الحراري والتوفير في الطاقة وتسليح الحديد ومقاومة الرطوبة والفطريات (البناء الأخضر) وفوق كل ذلك توفير كبير في التكاليف الإنشائية. • البلاط المعشق Interlocking Tiles المستخدم بتبليط الساحات العامة والأرصفة والحدائق ومداخل المنازل ومواقف السيارات، ويمكن إنتاج هذا البلاط بالأشكال والألوان المختلفة، كما يمكن إدخال بعض الإضافات من البازلت والداياتومايت إلى الخلطة لزيادة تحملها لقوى الضغط والشد إلا أنها أخف وأرخص. • بلاط الأرصفة المستخدم بتبليط الأرصفة والساحات ومواقف السيارات ومداخل المنازل. • طوب الأطراف (الكاندرين)، والذي يستخدم على حواف وأطراف الشوارع والأرصفة والجزر التي تكون في منتصف الطريق والدواوير وغيرها. • يمكن التوسع مستقبلاً بإنتاج خرسانة البوزولانا الخاصة بالقصارة والمونة، وإنتاج الخرسانة الجاهزة وذلك عند النجاح في إدخال هذه المادة إلى السوق.
وصف المشروع	يقوم المشروع على تصنيع كافة المنتجات المذكورة أعلاه من خلال العمليات الممكنة وشبه المؤتمتة التالية: • تجهيز المكونات الأساسية من المواد الأولية والإضافات • خلط المكونات ومزجها بالماء حتى الوصول إلى التجانس • إضافة الألوان بحسب الطلب • التشكيل من خلال المكائن الخاصة والقوالب

- التجفيف باستخدام نظام التجفيف الملاصق لمنطقة الإنتاج - فحص المنتجات ومعاينتها - التعبئة والتغليف - التخزين والبيع	
- السوق المحلي - أسواق التصدير وبخاصة الاسواق العربية القريبة مثل السعودية والعراق	السوق المستهدف
تبلغ كلفة المشروع الاستثمارية 1.4 مليون دينار	التكلفة الاستثمارية
يبلغ متوسط العائد على الاستثمار خلال العشر سنوات حوالي 13.1%	متوسط معدل العائد على الاستثمار
يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع حوالي 21%	معدل العائد الداخلي
يبلغ متوسط القيمة المضافة على المشروع خلال العشر سنوات حوالي 435 ألف دينار	متوسط القيمة المضافة على المشروع
يشير تحليل الحساسية إلى انخفاض درجة مخاطرة المشروع للتغير في زيادة الاستثمار 10%، أو زيادة التكاليف التشغيلية 10%. ووجود درجة متوسطة من المخاطرة للتغير في تخفيض الإيرادات 10%.	درجة المخاطرة
- توفر المواد الخام المحلية في الأزرق والمفرق (القريبة من مكان المشروع) والتي لها صفات الخفة والعزل والجمالية لإنتاج منتجات للأعمال الإنشائية والديكور - الحصول على العملة الصعبة وبالتالي دعم الميزان التجاري - تشغيل العمالة الوطنية - ارتفاع القيمة المضافة بسبب الاعتماد على عناصر الإنتاج المحلية - إمكانية تسويق المنتجات داخل الأردن وخارجه - إدخال منتجات جديدة للسوق لها فوائد جمة أهمها توفير الطاقة والمواد والعازلية المرتفعة ومقاومة الرطوبة والحريق بعكس منتجات أخرى كالبولسترين - تحقيق عائد عالي على الاستثمار - زيادة الوعي البيئي والاهتمام بالمباني الخضراء - ارتفاع تكاليف البناء بشكل عام يجعل من إمكانية دخول هذه المنتجات سهلاً لأنها تقلل من كميات حديد التسليح والاسمنت والخرسانة في المباني إضافة إلى تقليل احتياجات الطاقة مستقبلاً - لا توجد مصانع شبيهة تستخدم البوزولانا، وإنما مصانع تستخدم الإسمنت والبولسترين، أو التيرموستون	مبررات المشروع
- وزارة الصناعة والتجارة - البلديات المعنية	الجهات الشريكة

2. البيئة الاقتصادية الكلية

2.1 لمحة عن المملكة الأردنية الهاشمية

تعد المملكة الأردنية الهاشمية بلداً محاطاً باليابسة بصورة شبه كلية باستثناء منطقة ميناء العقبة التي تقع في أقصى الجنوب حيث تعد تلك المنطقة منفذ الأردن الوحيد على البحر. ويحد المملكة من الغرب فلسطين والبحر الأبيض المتوسط كما وتحده السعودية من الجنوب والشرق، والعراق من الشمال الشرقي وسوريا من الشمال.

الشكل 1: خارطة المملكة الأردنية الهاشمية



هناك ثلاث مناطق مناخية تميز الأردن من الغرب إلى الشرق وتشمل هذه المناطق وادي الأردن الذي يقع أغلبه تحت مستوى سطح البحر ويعتبر شبه استوائي، والمناطق المرتفعة إلى الشرق من وادي الأردن، ويتراوح ارتفاعها ما بين 100 - 1500 متراً فوق سطح البحر وتعتبر من المناطق التي يسودها مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناطق الصحراوية الممتدة إلى الشرق من المرتفعات.

تبلغ المساحة الكلية للمملكة حوالي 89.3 ألف كيلو متر مربع، وتسود الظروف شبه الصحراوية في ما يزيد على 80% من هذه المساحة التي تتواجد بها بعض الأراضي الرطبة كحوض الأزرق.

تنقسم المملكة إدارياً إلى إثنتي عشرة محافظة موزعة على ثلاثة أقاليم وهي: إقليم الشمال (ويضم محافظات إربد، المفرق، جرش وعجلون)، إقليم الوسط (ويضم محافظات العاصمة، الزرقاء، البلقاء، مادبا) وإقليم الجنوب (ويضم محافظات الكرك، الطفيلية، معان، العقبة)، أما المدن الرئيسية فهي عمان (العاصمة) والزرقاء وإربد.

2.2 السكان

استناداً إلى التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، فقد بلغ عدد السكان في المملكة حوالي 9.5 مليون نسمة وبكثافة سكانية 107.3 نسمة/ كم²، حيث تربعت محافظة العاصمة على المحافظات الأخرى بعدد السكان والبالغ حوالي 4 مليون نسمة وبكثافة سكانية 538.8 نسمة/ كم² ويعود ذلك بشكل رئيسي لكونها المحافظة الأكثر جذباً للأردنيين وللقادمين إلى المملكة من الجنسيات الأخرى، وتلتها محافظة إربد بعدد سكان 1.8 مليون نسمة ومن ثم محافظة الزرقاء بعدد سكان 1.4 مليون نسمة. وتعتبر محافظة الطفيلة هي الأقل من حيث عدد السكان فبلغ عدد السكان فيها حوالي 96 ألف نسمة.

الجدول 2: عدد السكان والكثافة السكانية في المملكة لعام 2015

المحافظة	عدد السكان (نسمة)	المساحة (كم ²)	الكثافة السكانية (نسمة/ كم ²)
إقليم الوسط			
العاصمة	4007526	7,579	528.8
الزرقاء	1364878	4761	286.7
البلقاء	491709	1120	439.0
مادبا	189192	940	201.3
إقليم الشمال			
إربد	1770158	1572	1126.1
المفرق	549948	26551	20.7
جرش	237059	410	578.2
عجلون	176080	420	419.2
إقليم الجنوب			
الكرك	316629	3495	90.6
الطفيلة	96291	2209	43.6
معان	144082	32832	4.4
العقبة	188160	6905	27.2
مجموع المملكة	9531712	88793.5	107.3

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015

ومن جهة أخرى، فقد بلغ معدل النمو السكاني حوالي 3% في عام 2010 وازداد ليصل إلى 9% خلال العامين 2013 و 2014 ومن ثم انخفض بشكل قليل خلال عام 2015 ليصل نحو 8% وذلك بحسب المسوح السكانية لدائرة الإحصاءات العامة، ويعزى السبب في ارتفاع معدلات النمو إلى توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى المملكة مما ترتب عليه حدوث تراجع ملحوظ في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونسبة 5.4% ليصل إلى 1,197.4 دينار وذلك استناداً إلى البنك المركزي الأردني.

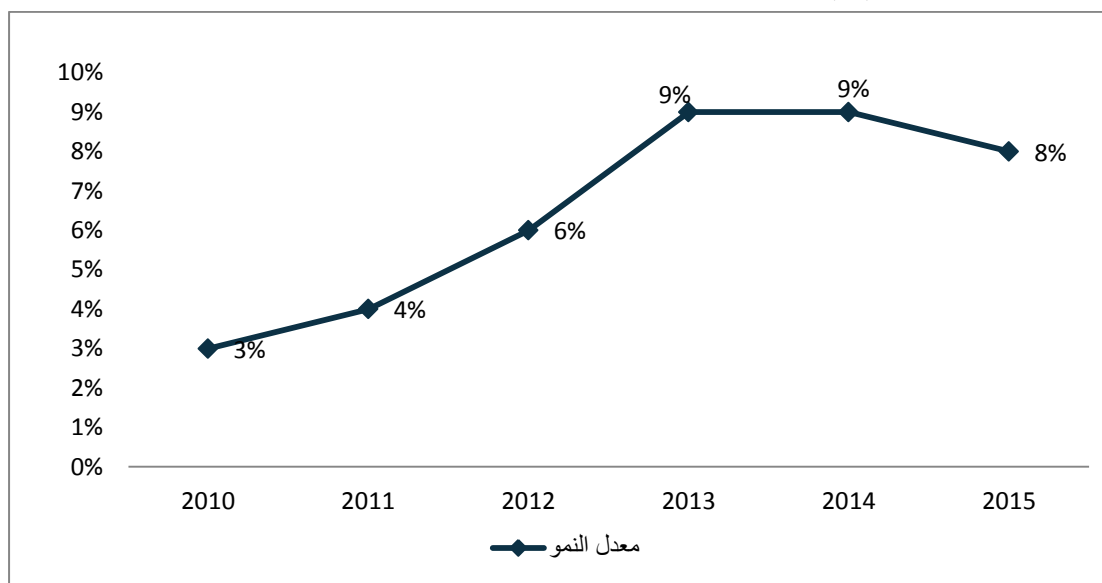
كما شهد معدل البطالة بين الأردنيين ارتفاعاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 13%، وذلك نظراً لما يعانيه سوق العمل من اختلالات هيكلية واستحواذ العمالة الوافدة متدنية الأجر على عدد كبير من فرص العمل الجديدة في الاقتصاد وذلك بحسب البنك المركزي الأردني.

الجدول 3: عدد السكان والنمو السكاني في المملكة

2015	2014	2013	2012	2011	2010	
9531.7	8804.0	8114.0	7427.0	6993.0	6698.0	عدد السكان
%8	%9	%9	%6	%4	%3	معدل النمو

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

الشكل 2: معدل النمو السكاني في المملكة



2.3 المؤشرات الاقتصادية في المملكة¹

ما زال الوضع الذي تعاني منه دول المنطقة من عدم الاستقرار والإغلاق الكلي أو الجزئي للحدود ومنها حدود لأسواق هامة لمنتجات المملكة إلى تراجع في أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية بما فيها مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي المباشر الأمر الذي أسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي إلى نحو 2.4% في عام 2015، مقابل 3.1% خلال عام 2014. وقد جاء النمو المتحقق خلال عام 2015 مدفوعاً بنمو معظم القطاعات الاقتصادية. لاسيما خدمات المال والتأمين والعقارات، والنقل والتخزين والاتصالات، والصناعة الاستخراجية، والصناعة التحويلية، والزراعة، إذ ساهمت هذه القطاعات مجتمعة بمقدار 1.8 نقطة مئوية (أو ما نسبته 75%) من معدل النمو المتحقق خلال عام 2015، وهو ما يشير إلى تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

علاوة على ذلك سجل المستوى العام للأسعار انخفاضاً في أسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة بها في الأسواق العالمية، وبالتالي شهد المستوى العام للأسعار، مقاساً بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك، انكماشاً بنسبة 0.9% خلال عام 2015 بالمقارنة مع تضخم نسبته 2.9% في عام 2014.

كما سجل عجز الموازنة العامة بعد المساعدات ارتفاعاً بمقدار 1.2 نقطة مئوية مسجلاً 3.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.3% خلال العام الماضي إضافة إلى تسجيل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بلغ 8.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.3% خلال عام 2014. وفيما يتعلق بالمديونية، بشقيها الداخلي والخارجي، فقد بلغ صافي الدين العام 22,847.5 مليون دينار (85.8% من الناتج) في نهاية عام 2015، وبارتفاع مقداره 5.0 نقاط مئوية من الناتج. أما إجمالي الدين العام فبلغ 24,876.5 مليون دينار (93.4% من الناتج). وقد جاء ذلك الارتفاع نتيجة لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، هذا فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عام 2015. ومن الجدير بالذكر أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه سجلت ما قيمته 6.7 مليار دينار في نهاية عام 2015.

أما على الصعيد النقدي والمصرفي فقد شهدت معظم المؤشرات النقدية تطوراً إيجابياً في أدائها في عام 2015، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستويات مريحة بلغت نحو 14.2 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولار ليعكس تحسن الطلب على الدينار الأردني كعملة ادخارية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى. وفيما يتعلق بنشاط البنوك المرخصة، سجل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعاً نسبته 9.5% ليصل إلى 21,103.5 مليون دينار في نهاية عام 2015. كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة ارتفاعاً نسبته 7.7% في نهاية عام 2015 ليصل إلى 32,598.5 مليون دينار. وقد جاء التحسن في الودائع نتيجة لارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 2,001.4 مليون دينار (8.3%) وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 336.1 مليون دينار (5.4%).

¹ المصدر: البنك المركزي الأردني

بالإضافة الى ذلك فقد سجلت العديد من مؤشرات القطاع الخارجي تراجعاً في أداؤها خلال عام 2015 جراء تعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة والإغلاق شبه التام للحدود مع كل من سوريا والعراق، إلا أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم في انخفاض فاتورة مستوردات المملكة من الطاقة بشكل ملموس، حيث انخفضت بنسبة 40.6%، والتي أسهمت بدورها بتراجع إجمالي المستوردات وعجز الميزان التجاري بنسبة 11.4% و 14.0%، على التوالي.

في حين ارتفع عجز الحساب الجاري بعد المساعدات ليصل إلى 2,365.6 مليون دينار (8.9% من الناتج) خلال عام 2015، بالمقارنة مع عجز بلغ 1,851.7 مليون دينار (7.3% من الناتج) خلال عام 2014. ويعود هذا التراجع بشكل رئيس إلى تراجع الصادرات الكلية بنسبة 6.6%، وتراجع الفائض في حساب الخدمات بنسبة 27.7%، حيث انخفض الدخل السياحي بنسبة 7.1%، كما تراجع الفائض في حساب التحويلات الجارية نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية.

كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 1,593.7 مليون دينار خلال عام 2015، مقابل 909.0 مليون دينار خلال عام 2014، وذلك نتيجة لارتفاع صافي التزامات المملكة نحو العالم الخارجي، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل مقداره 904.4 مليون دينار، كما سجلت استثمارات الحافظة تدفقاً للداخل بلغ 918.4 مليون دينار، وذلك بسبب قيام المملكة بإصدار ما قيمته 2.0 مليار دولار سندات اليوروبوندر السيادية في الأسواق العالمية، كما ارتفعت مسحوبات القروض للبنك المركزي نتيجة لاستخدام تسهيلات صندوق النقد الدولي والعربي بمقدار 543.3 مليون دينار.

هذا وقد أظهر وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2015 ارتفاعاً في صافي التزامات المملكة نحو الخارج لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014، نتيجة ارتفاع رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية لكافة القطاعات الاقتصادية المقيمة في المملكة لتبلغ 18,657.9 مليون دينار و 43,015.5 مليون دينار خلال عام 2015، على التوالي.

الجدول 4: المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 2011-2015 بالمليون دينار

2015	2014	2013	2012	2011	
9,532	8,804	8,114	7,427	6,993	عدد السكان (بالمليون نسمة)
13.0	11.9	12.6	12.2	12.9	معدل البطالة
الإنتاج والأسعار					
26,289.6	25,141.2	23,611.2	21,690.0	20,288.8	الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق الجارية
26,637.4	25,437.1	23,851.6	21,965.5	20,476.6	الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية
2.4	3.1	2.8	2.7	2.6	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة (%)
30,234.7	30,302.1	28,424.5	24,774.9	23,743.5	إجمالي الدخل القومي المتاح بالأسعار الجارية
-2.4	3.1	8.6	-0.2	4.7	معدل النمو في إجمالي الدخل القومي المتاح بالأسعار الثابتة (%)
-0.9	2.9	4.8	4.5	4.2	التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (%)
2.3	3.4	5.6	4.5	6.4	التغير في مخفض الناتج المحلي الإجمالي (%)

2015	2014	2013	2012	2011	
التقود والبنوك					
1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	معدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي (دولار/دينار)
31,605.5	29,240.4	27,363.4	24,945.2	24,118.9	عرض النقد (ع2)
8,137.3	7,932.3	6,923.4	6,665.5	9,370.1	صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي
23,468.2	21,308.1	20,440.0	18,279.7	14,748.8	صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي
11,386.4	10,473.9	10,494.8	9,461.3	6,701.4	صافي الديون على الحكومة
18,704.5	17,852.8	17,222.5	15,953.6	14,925.0	الديون على القطاع الخاص (مقيم)
-6,622.7	-7,018.5	-7,277.3	-7,135.2	-6,877.6	صافي العوامل الأخرى ⁽¹⁾
26,014.5	24,013.1	21,003.0	17,711.1	19,119.1	الودائع بالدينار لدى البنوك المرخصة
6,584.0	6,247.9	6,590.2	7,258.6	5,258.8	الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنوك المرخصة
3.75	4.25	4.50	5.00	4.50	سعر إعادة الخصم (%)
-	-	-	3.788	3.232	سعر فائدة اذونات الخزينة 6 أشهر (%)
المالية العامة					
6,796.4	7,267.6	5,758.9	5,054.2	5,413.9	إجمالي الإيرادات والمساعدات الخارجية
25.5	28.6	24.1	23.0	26.4	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
7,722.9	7,851.1	7,077.1	6,878.2	6,796	إجمالي الإنفاق
29.0	30.9	29.7	31.3	33.2	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
-926.5	-583.5	-1,318.2	-1,824.0	-1,382.7	العجز / الوفر الكلي (على أساس الاستحقاق)
-3.5	-2.3	-5.5	-8.3	-6.8	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
13,457.0	12,525.0	11,863.0	11,648.0	8,915.0	صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي
50.5	49.2	49.7	53.0	43.5	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
9,390.5	8,030.1	7,234.5	4,932.4	4,486.8	الرصيد القائم للدين العام الخارجي ⁽²⁾
35.3	31.6	30.3	22.5	21.9	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات					
-2,365.6	-1,851.7	-2,487.7	-3,344.9	-2,098.8	الحساب الجاري
-8.9	-7.3	-10.4	-15.2	-10.2	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
-7,249.3	-8,495.6	-8,270.1	-7,486.6	-6,261.7	الميزان التجاري (العجز -)
-27.2	-33.4	-34.7	-34.1	-30.6	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (%)
5,558.3	5,953.6	5,617.9	5,599.5	5,684.5	الصادرات السلعية (فوب)
12,807.6	14,449.2	13,888.0	13,086.1	11,946.2	المستوردات السلعية (فوب) ⁽³⁾
1,286.4	1,778.9	1,209.5	1,332.3	896.0	ميزان الخدمات (صافي)
-347.8	-295.9	-240.4	-275.5	-187.8	حساب الدخل (صافي)
3,945.1	5,160.9	4,813.3	3,084.9	3,454.7	التحويلات الجارية (صافي)
1,593.7	908.9	1,811.1	3,808.9	2,298.9	الحساب الرأسمالي والمالي (صافي)، منه:
905.1	1,426.7	1,281.2	1,074.3	1,055.0	الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن (صافي)

المصدر: النشرة الإحصائية الشهرية-البنك المركزي الأردني.

(1): يشمل على الديون على المؤسسات العامة والديون على المؤسسات المالية ويند صافي العوامل الأخرى كما يظهر في جدول المسح النقدي.

(2): يمثل هذا الرصيد إجمالي القروض المسحوبة مطروحا منه إجمالي التسديدات.

(3): لا تشمل على مستوردات الجهات غير المقيمة.

2.4 البيئة الاستثمارية في المملكة

قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014

يعتبر قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 إطاراً تشريعياً ملائماً لجذب الإستثمارات الأجنبية وتحفيز للاستثمارات المحلية، فهو منافساً لما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الإستثمار على مستوى الإقليم، حيث يقدم مجموعة من الحوافز والمزايا داخل وخارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، كما ضمن القانون مجموعة من الاحكام العامة مثل ضمانات الاستثمار الاجنبي (إدخال وإخراج رأس المال، ادارة الاستثمار، التحويلات)، عدم جواز نزع ملكية الاستثمار. تسوية نزاعات الاستثمار، اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة والدول الأخرى.

وفيما يلي أهم المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الإستثمار للمشاريع الإستثمارية:

❖ الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة

- إعفاء مدخلات انتاج القطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية
- رد الضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الانتاج للقطاع الصناعي والحرفي خلال (30) يوم
- إعفاء مستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة للقطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية وتخفيض بنسبة (الصفري) على الضريبة العامة على المبيعات
- إعفاء الموجودات الثابتة للقطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية وتخفيض بنسبة (الصفري) على الضريبة العامة على المبيعات
- رد للضريبة العامة على المبيعات على الخدمات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي خلال (30) يوم
- تتمتع السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المذكورة تالياً بالإعفاء من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (الصفري):
- الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، المنشآت الفندقية والسياحية، مدن التسلية والترويج السياحي، مراكز الاتصال، مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية، الإنتاج الفني والاعلامي، مراكز المؤتمرات والمعارض، نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية، النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية

❖ الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة

- 5% ضريبة دخل على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي داخل المنطة التنموية
- 5% ضريبة دخل على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي في القطاع الصناعي
- الإعفاءات الضريبية الممنوحة في المملكة على الصادرات من السلع والخدمات
- تخفيض على ضريبة المبيعات بنسبة (الصفري) على السلع والخدمات التي تستخدمها المؤسسة لغايات ممارسة نشاطها داخل المنطقة التنموية

- 7% ضريبة مبيعات على خدمات محددة مقدمة من شركة مسجلة في المنطقة عند استهلاكها داخل المنطقة.
- إعفاءات من الرسوم الجمركية باستثناء عدد محدد من السلع

نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016

- تم إقرار نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016 والذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في من خلال تخفيض ضريبة الدخل خارج المناطق التنموية في المناطق الأقل نمواً في المملكة والذي تم فيه حديد المناطق التي تتمتع بهذا التخفيض وأسس ومعايير ومدته إضافة إلى تحديد الأنشطة المستثناة من هذا التخفيض
- وبموجب أحكام المادتين الرابعة والخامسة من النظام تم تصنيف المناطق الأقل نمواً في المملكة والتي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل إلى أربع فئات تتمتع كل فئة منها بنسبة تخفيض على ضريبة الدخل المستحقة على الأنشطة لمدة (عشرين سنة):
 - الفئة (أ): وتشمل لواء الأغوار الشمالية ولواء ديرعلا ولواء الشونة الجنوبية ولواء الأغوار الجنوبية ولواء الرويشد ولواء البادية الشمالية ولواء البادية الشمالية الغربية وقضاء الأزرق ولواء الجيزة باستثناء حدود بلدية الجيزة الجديدة ولواء الموقر باستثناء حدود بلدية الموقر ومحافظة العقبة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 100 %
 - الفئة (ب): وتشمل محافظة معان ومحافظة الطفيلة ومحافظة الكرك ومحافظة عجلون، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 80%
 - الفئة (ج): وتشمل محافظة جرش ومحافظة المفرق ومحافظة اربد باستثناء حدود بلدية اربد الكبرى، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 60%
 - الفئة (د): وتشمل محافظة مادبا ومحافظة البلقاء ومحافظة العاصمة باستثناء أمانة عمان الكبرى ومحافظة الزرقاء باستثناء حدود بلدية الزرقاء وحدود بلدية الرصيفة، وتكون نسبة التخفيض لهذه الفئة 40%

الإتفاقيات التجارية والحرّة

- من أهم هذه الإتفاقيات:
- انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000، والذي أدى إلى فتح أسواق (150) دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات ووفر فرص جديدة للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة
- مجموعة الإتفاقيات التجارية الإقليمية مثل إتفاق الشراكة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي، وإتفاقية أغادير، وإتفاقية التجارة العربية الحرة، وإتفاقية التجارة الحرة بين الأردن ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، واعتماد نظام قواعد المنشأ الأورومتوسطي بما فيه قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/7/19 ولغاية 2026/12/31

- مجموعة من الإتفاقيات التجارية الثنائية مع العديد من الدول مثل إتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، و المناطق الصناعية المؤهلة، وإتفاقية الأردن وسنغافورة للتجارة الحرة، وإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وإتفاقية للتجارة الحرة مع كندا، وغيرها من الإتفاقيات
- توقيع أكثر من 35 إتفاقية مع الدول العربية والأجنبية لمنع الإزدواج الضريبي بين الأردن وتلك الدول حماية لحقوق المستثمرين
- توقيع "إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية" عام 2000 مع 11 دولة عربية الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف تهيئة البيئة المناسبة لإقامة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين المستثمرين في الدول العربية وبالتالي دفع وتحفيز أنشطة الاستثمارات فيها من خلال تقديم التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات العربية

تقرير التنمية البشرية لعام 2015

تراجع ترتيب المملكة في تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ب 3 مراكز واحتل المرتبة 80 بينما كان يحتل المرتبة 77 في تقرير التنمية البشرية لعام 2014، علماً بأن درجة المملكة على المؤشر قد تحسنت بشكل طفيف جداً.

تقرير التنافسية العالمي

تحسن ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2017/2016 ليفرز نقطة واحدة، وليحقق المرتبة 63 من 138 دولة في تقرير التنافسية العالمي 2017/2016، بدلاً من المرتبة 64 من 140 دولة في تقرير العام الماضي (2016/2015)، وهو تحسن غير ملموس خصوصاً بسبب انخفاض عدد الدول المشاركة في التقرير في هذا العام. كما احتلت المملكة المركز السادس عربياً بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والتي حلت في المراتب: 16 و 18، و 29، و 34، و 39، على التوالي.

تقرير ممارسة الأعمال

أما في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي فلا زالت المملكة تروح مكانها باحتلالها المرتبة 118 في تقرير العام 2017 متقدماً بمرتبة واحدة عن تقرير العام 2016 والذي احتلت فيه المرتبة 119، وسط تباين في أداء المؤشرات الفرعية المختلفة. وقد احتلت المملكة المركز التاسع عربياً في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً إذ جاءت في المرتبة 26، تليها البحرين 63، ثم سلطنة عمان 66.

2.5 البيئة الاقتصادية في الأجل القصير والمتوسط

يشير تحليل المخاطر الذي تقوم به BMI إلى إن مخاطر الأردن السياسية والاقتصادية في الأجل القصير والمتوسط هي أفضل من المتوسط العام للعالم والشرق الأوسط، كما جاءت مخاطر الدولة والمخاطر التشغيلية ضمن مستويات مقبولة، كما تشير توقعات المؤسسات الدولية إلى تحقيق معدلات نمو مقبولة في المؤشرات الاقتصادية والتجارة الخارجية باستثناء الزيادة المستمرة في المديونية الداخلية والخارجية.

الجدول 5: تقييم درجة المخاطر قصيرة وطويلة الأجل

مخاطر الدولة	المخاطر التشغيلية	المدى الطويل		المدى القصير		
		اقتصادي	سياسي	اقتصادي	سياسي	
55.4	58.7	46.2	66.6	39.2	63.1	الأردن
56.1	55.9	56.9	58.4	49.4	60.2	تركيا
47.5	42.9	48.7	52.4	45.0	53.3	مصر
49.5	44.2	53.5	55.4	54.0	45.8	لبنان
34.3	32.5	36.5	32.2	38.1	33.1	الضفة الغربية وغزة
26.1	29.3	23.6	22.4	24.4	22.9	سوريا
48.3	46.6	48.7	51.2	46.9	49.4	متوسط المنطقة
54.6	49.8	51.9	61.3	50.7	64.1	متوسط العالم

المصدر: الاقتصاد ومخاطر الدولة، IHS، 2016/9/15

الجدول 6: أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 2016-2020

2020	2019	2018	2017	2016	المؤشر
3.1	3.2	2.8	2.7	2.6	معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي
50.9	47.8	44.8	42.1	39.6	الناتج المحلي الإجمالي (بالبليون دولار أمريكي)
11.0	10.7	10.4	10.1	9.8	عدد السكان (بالمليون)
3.2	4.0	3.3	1.8	0.7-	الرقم القياسي لأسعار المستهلك (% تغير)
9.6	8.8	8.2	7.6	7.3	الصادرات (بالبليون دولار أمريكي)
22.8	21.3	20.1	19.2	18.3	الواردات (بالبليون دولار أمريكي)
1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي (بالبليون دولار أمريكي)
3.3	3.4	3.6	3.7	3.7	الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي (% إجمالي الناتج المحلي)
17.7	16.8	15.7	14.9	13.9	احتياطي النقد الأجنبي (بالبليون دولار أمريكي)
36.0	33.7	30.7	27.8	24.4	مجموع الدين الخارجي (بالبليون دولار أمريكي)
70.6	70.4	68.6	66.0	61.6	مجموع الدين الخارجي (% إجمالي الناتج المحلي)
147.8	147.5	143.6	138.3	127.3	مجموع الدين الخارجي (% من كسب العملات الأجنبية)

المصدر: الاقتصاد ومخاطر الدولة، IHS، 2016/9/15

3. دراسة السوق

3.1 وصف المشروع

المشروع هو عبارة عن إنتاج مجموعة من المنتجات الإنشائية خفيفة الوزن من البوزولانا (التف البركاني) وهي:

- الطوب بمقاسات وبألوان مختلفة، حيث يمتاز بوزن أقل بحدود 40%، وتحمل لقوى الشد والانضغاط أكبر من الطوب التقليدي، بالإضافة إلى العزل الحراري والتوفير في الطاقة وتسليح الحديد ومقاومة الرطوبة والفطريات (البناء الأخضر) وفوق كل ذلك توفير كبير في التكاليف الإنشائية.
- البلاط المشق Interlock Tiles المستخدم بتبليط الساحات العامة والأرصفة والحدائق ومداخل المنازل ومواقف السيارات، ويمكن إنتاج هذا البلاط بالأشكال والألوان المختلفة، كما يمكن إدخال بعض الإضافات من البازلت والداياتومايت إلى الخلطة لزيادة تحملها لقوى الضغط والشد إلا أنها أخف وأرخص.
- بلاط الأرصفة المستخدم بتبليط الأرصفة والساحات ومواقف السيارات ومداخل المنازل.
- طوب الأطاريق (الكاندين)، والذي يستخدم على حواف وأطراف الشوارع والأرصفة والجزر التي تكون في منتصف الطريق والدواوير وغيرها.

يمكن التوسع مستقبلاً بإنتاج خرسانة البوزولانا الخاصة بالقصارة والمونة، وإنتاج الخرسانة الجاهزة وذلك عند النجاح في إدخال هذه المادة إلى السوق وبحسب متطلبات السوق وكما يمكن إنتاج أكثر من مدمك من الطوب الخفيف بالصبية الواحدة في حال رغبة الزبون، ويمكن كذلك إنتاج مصدات الطرق wheel stoppers وأوعية الزراعة المفردة والمزدوجة.

يمتاز الطوب الخفيف بالموصفات التالية:

- خفة الوزن مقارنة بالطوب الاسمنتي
- الديمومة والقدرة على تحمل قوى عالية من الشد والانضغاط
- لا يتأثر بالعوامل الجوية وعمره الافتراضي طويل (يتجاوز عشرات السنين)
- مظهره جمالي ويمكن إنتاجه بألوان متعددة
- ثبات ألوانه وعدم تغيرها مع الزمن
- يمكن إنتاجه بمقاسات وأشكال متعددة
- يمكن تصنيعه بحسب الطلب
- يحقق وفورات عالية في مواد وأجور التركيب وأجور التشكيل فهو سهل التركيب
- يلتصق مع مونة التركيب بشكل قوي لكون سطحه الخلفي مغطى بالحصويات
- خلوه من البقع التي تأتي نتيجة امتصاص الماء والتأثر بالعوامل الجوية

3.2 وصف المنتجات المتوقعة

تشتمل منتجات المشروع المتوقعة على ما يلي:

- إنتاج الطوب الخفيف بكامل مقاساته المطلوبة في السوق وكما يلي:
 - الطوب الحامل load bearing blocks كواجهات وللتقطيع الداخلي بمقاسات 20*40 سم وارتفاع 20، 15، و 10 سم.
 - طوب الأسقف (الريس) Hordi Blocks بمقاسات 40*20 سم وارتفاع 18، 24، 28، و 32 سم.
- إنتاج البلاط المعشق أو المتشابك Interlock Tiles بجميع المقاسات والأشكال وبألوان متعددة ابتداءً من لون البوزولانا الطبيعي (الأسود والبنّي) وكذلك الملون بحسب الرغبة من خلال إضافة المواد الملونة. ومن الجدير بالذكر أن سماكة هذا البلاط تتراوح ما بين 6 - 10 سم، وأشهرها قياس 7/6.5 سم.
- بلاط الأرصفة "Cement Tiles" بشقيه المطبق والعادي وبالقياسات الدارجة في السوق: 40*40*4 سم، و 40*30*4 سم.
- إنتاج طوب الأظاري (الكاندرين) Curbstone بجميع المقاسات والتي من أشهرها قياس 50*30*20/15 سم الأكثر طلباً من أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال، ويليها قياس 50*30*15/12، ويعني آخر فإن المتر الطولي يعني طوبتين من الكاندرين.

3.3 قطاع الإنشاءات

بحسب دراسات البنك المركزي، فقد شهد قطاع الإنشاءات تراجعاً في أدائه بنسبة 1.3% مقابل نمو نسبته 6.8% خلال عام 2014، ليساهم في تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة بنحو 0.1 نقطة مئوية مقابل مساهمة موجبة بمقدار 0.4 نقطة مئوية خلال عام 2014، كما انخفضت أهميته النسبية في الناتج بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن مستواها في عام 2014 لتبلغ 5.5%. ومن المؤشرات الدالة على تراجع قطاع الإنشاءات خلال عام 2015 ما يلي:

- تراجع حجم المساحات المرخصة للبناء بنسبة 12.5% مقابل نمو بنسبة 7.2% خلال عام 2014.
- تراجع رخص البناء بنسبة 9.6% مقابل نمو بنسبة 8.1% خلال عام 2014.
- تباطؤ نمو رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الإنشاءات لتتراجع بنسبة 7.7% بالمقارنة مع نمو نسبته 11.4% خلال عام 2014.

ومع ذلك، فإن معدل نمو قطاع الإنشاءات بالأسعار الثابتة لآخر 4 سنوات قد بلغ 3.3%.

الجدول 7: أهم المؤشرات في قطاع الانشاءات خلال الفترة (2012 - 2015)

المؤشر	2012	2013	2014	2015
القيمة المضافة بالأسعار الجارية (بالمليون دينار)	961.7	1066.6	1,140	844.4
معدل النمو بالأسعار الثابتة (%)	1-	8.7	6.8	1.3-
مخفض الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الانشاءات (100=1994)	206.4	209.4	210.8	217.2
رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة (بالمليون لدينار)	3682.6	4086.4	4552.8	4904.5
عدد الشركات الانشائية المسجلة	241	217	224	148
رؤوس أموال الشركات الانشائية المسجلة (بالمليون دينار)	16.3	10.3	11.1	7.7
الرقم القياسي لكميات انتاج الاسمنت (100=1999)	45	37	40.6	34.6
عدد رخص البناء الممنوحة (رخصة)	32466	36601	39578	35775
الساحة المرخصة للبناء (ألف متر مربع)	12907	13985	14992	13123

المصدر: النشرة الاحصائية الشهرية/البنك المركزي الأردني.

وعلى صعيد نشاط المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، قامت المؤسسة خلال عام 2015 بتنفيذ خمسة مشاريع لتطوير الأراضي (قطع الأراضي المخدمة) بكلفة إجمالية قدرت بنحو 3.6 مليون دينار، تم إنجاز مشروع واحد منها بكلفة إجمالية قدرت بنحو 1.8 مليون دينار.

وضمن المبادرة الملكية السامية (سكن كريم لعيش كريم) تم تسويق حوالي 2500 شقة سكنية خلال عام 2015، منها حوالي 2,300 شقة تم تخصيصها لوزارة التربية و التعليم، ليصبح عدد الشقق التي تم بيعها و تخصيصها حوالي 8,400 شقة (ما نسبته 99% من إجمالي عدد الشقق) حتى نهاية عام 2015.

3.4 حجم السوق

أولاً: حجم الطلب على الطوب بجميع أشكاله وأصنافه ومقاساته

للوصول إلى حجم السوق من الطوب، يجب أولاً تحديد حجم المساحات المرخصة في المملكة وحجم المبني منها باستخدام الطوب كما يظهر في الجداول التالية.

الجدول 8: عدد الرخص والمساحات المرخصة في المملكة في الفترة (2011 - 2015)

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	المعدل
أ) للسكن						
المساحة (ألف متر مربع)	9719.9	10691.2	11817.6	12578.4	10879	-
ب) لأغراض أخرى						
المساحة (ألف متر مربع)	2,440.7	2,215.5	2,167.5	2,413.9	2,243.8	-
مجموع المساحات	12,161	12,907	13,985	14,992	13,123	-

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	المعدل
نسبة مساحة المباني المرخصة لغير أغراض السكن من مجموع المساحات	24.4	19.6	19.3	19.6	22.0	21.0

المصدر: التقارير السنوية، البنك المركزي للبنك المركزي، واحتساب فرق الدراسة

الجدول 9: حجم نمو المساحات المرخصة في المملكة (ألف متر مربع/السنة)

السنة	2010	2011	2012	2013	2014	2015	*2016	المعدل
مجموع المساحات للمملكة	11,798.10	12,160.60	12,906.70	13,985.10	14,992.30	13,122.80	13,310.10	-
حجم النمو للمملكة	-	3.07%	6.14%	8.36%	7.20%	-12.47%	1.43%	2.29%

المصدر: التقارير السنوية والنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي الأردني، واحتساب فرق الدراسة

* نتائج أولية

لقد تمت مراجعة سلسلة زمنية تمتد لسبع سنوات بهدف التمثيل الحقيقي لحجم المساحات المرخصة خلال الفترة الماضية.

وباعتماد نسبة نمو سنوي في المساحات الرخصة 2.29% واعتماد نسبة تحويل بلغت (2) ما بين مساحة البناء والمساحة المطلوبة من الطوب من جميع الأصناف والأشكال والقياسات فقد تم الوصول إلى تقدير حجم السوق (الطلب) على الطوب من جميع الأصناف والأشكال والقياسات كما يظهر في الجدول أدناه.

الجدول 10: تقدير حجم السوق من الطوب من جميع الأصناف والأشكال والقياسات (ألف م²/السنة)

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
إجمالي مساحات المملكة (توقع) / ألف م ²	13927	14246	14572	14906	15247	15596	15953	16319	16692	17074
المساحات المبنية من الطوب من جميع الأصناف والأشكال والقياسات/ ألف م ²	27853	28491	29144	29811	30494	31192	31906	32637	33384	34149

ثانياً: حجم الطلب على بلاط الأرصفة العادي والبلاط المعشق وطوب الأطاريف (الكاندرين)

لا توجد معلومات دقيقة عن حجم السوق لبلاط الأرصفة والبلاط الاسمنتي المعشق وكذلك طوب الأطاريف، إذ يتم تغطية جميع الاحتياجات من هذه المنتجات لتغطية حاجة السوق المحلي من مختلف أنواع البلاط المستخدم لتبليط الأرصفة والساحات العامة وغيرها بشكل عام عن طريق الإنتاج المحلي، حيث يوجد في الأردن عدد كبير من مصانع ومعامل البلاط تقوم بإنتاج وتصنيع مختلف أنواع البلاط العادي، أما بالنسبة للبلاط المعشق موضوع البحث فهناك أربع شركات تقوم بإنتاجه وهي:

1. مؤسسة هاشم خير وطاقتها الإنتاجية 240,000 م².
2. شركة الأساس وهي إحدى شركات الباطون الجاهز (العلمي) وطاقتها الإنتاجية 300,000 م².
3. الشركة الأردنية القبرصية وطاقتها حوالي 175,000 م².
4. شركة البنين لصناعة المنتجات الاسمنتية والخرسانية (إحدى شركات مجموعة المناصير) وطاقتها الإنتاجية كبيرة ولم يتسنى الحصول على تقدير لها.

وعليه، فإن مجموع الطاقة الإنتاجية المتاحة لكبار المصنعين تزيد عن المليون متر مربع، حيث تعمل هذه المصانع في بعض الأحيان أكثر من ورديّة واحدة في اليوم. ولكثرة المصانع والمعامل التي تقوم حالياً بإنتاج البلاط العادي بمختلف أنواعه واستخداماته بما فيه بلاط الأرصفة التقليدي، فإنه يصعب الوصول إلى تقدير دقيق لحجم الطلب المحلي على بلاط الأرصفة التقليدي والبلاط المعشق، إلا أنه وباستعراض المشاريع المستقبلية لأمانة عمان الكبرى وتوجهات بعض بلديات المدن الرئيسية وكذلك وزارة الأشغال العامة والإسكان، فإنه يمكن إعطاء صورة عن الطلب المتوقع على البلاط موضوع البحث وعلى النحو التالي:

- رصدت الأمانة مبلغ 3 ملايين دينار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة السابقة لأعمال الأرصفة والأطاريف، تم استخدام ثلثي المبالغ المرصودة غالباً.
- في عام 2017، قامت الأمانة برفع المبلغ المرصود إلى 10 ملايين دينار وذلك بهدف استبدال العديد من بلاط الأرصفة وطوب الأطاريف في مناطق الجسور والأنفاق التي تأثرت بمياه الأمطار في العامين السابقين، وكذلك لإنشاء ساحات ومرافق خدمات عامة جديدة، واستكمال شوارع وطرق رئيسية وفرعية في مختلف أنحاء العاصمة.
- ازدياد أعداد المشاريع الإنشائية في المملكة بشكل عام خلال الفترة من عام 2006 – 2014، وبالتالي زيادة الحاجة إلى شق طرق جديدة وازدياد الطلب على بلاط الأرصفة والحدائق والساحات العامة سواء كان النوع العادي أو المعشق وكذلك ازدياد الطلب على بلاط الأطاريف.
- هناك عدة مشاريع لبعض بلديات المدن الرئيسية لإنشاء مشاريع مختلفة وسيكون الإنتاج موضوع البحث جزء من الاستهلاك.
- ازدياد عدد البرامج الدولية التي تقدم الدعم الفني والمالي للبلديات وخاصة في المناطق التي تأثرت باللجوء السوري الأخير، مما يعني ازدياد قدرة البلديات على تنفيذ مشاريع البنية التحتية وازدياد الطلب على هذه المنتجات.

- يضاف لما سبق استعمالات القطاع الخاص وخاصة المشاريع السياحية من فنادق ومطاعم ولغايات الإسكان، إذ تقدر مساحة الأرصفة بحوالي 5% من مساحة البناء في مشاريع الإسكان لأن معظم يستخدمها أمام المجمع السكني (العمارة) وفي بعض الأحيان يستخدم في تبليط التسوية/ المواقف، وبالنسبة للكائدرين فتبلغ النسبة حوالي 1.5% من مساحة البناء. علماً بأن مشاريع الاسكان تقدر بنصف المساحات المرخصة للأغراض السكنية سنوياً.
- يتم استخدام البلاط المعشق في الكثير من القل والقصور في تبليط الساحات والحدائق.
- هناك عدد لا بأس به من مشاريع الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية التي تنفذ في المملكة، ومنها:
 - الطريق الصحراوي الممتدة من مطار الملكة علياء الدولي وحتى رأس النقب بطول 220 كم والذي سيبدأ العمل به هذا العام.
 - إعادة تأهيل طريق معان - المدورة والمتفرع عن الطريق الصحراوي أعلاه وبطول 120 كم، وقد رصد لهذا المشروع مبلغ 100 مليون دينار كون هذه الطريق تعتبر مساراً دينياً هاماً.
 - طريق الأزرق - العمري، بطول 110 كم، والطريق ما زالت قيد الإنشاء وتحتاج إلى بلاط أرصفة وطوب كائدرين.
 - صيانة وإعادة تأهيل طريق إربد - عمان.
 - طريق وقاص - الأغوار الشمالية.
 - طريق إربد الدائري.
 - طريق السلط الدائري.
 - استكمال العمل على طريق بيرين - عمان.

وبناءً على جميع ما سبق، ومع الأخذ بالاعتبار أن بعض هذه الطرق يحتاج إلى أكثر من سنة لإنجازه، فيمكن تقدير حجم السوق للمنتجات أعلاه كما يلي:

- بلاط الأرصفة العادي: 4 ملايين متر مربع في السنة
 - البلاط المعشق/ المتشابك Interlock: 1.5 مليون متر مربع في السنة
 - طوب الأطاريف: 2.25 مليون متر طولي أو 4.5 مليون طوبة في السنة
- وباعتماد معدل نسبة النمو في قطاع الانشاءات (3.3%) والمذكورة أعلاه، يمكن الوصول إلى تقدير حجم السوق من هذه المنتجات في السنوات العشر القادمة كما هو مبين في الجدول التالي.

الجدول 11: تقدير حجم السوق من بلاط الأرضفة والبلاط المعشق وطوب الكاندرين

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
بلاط الأرضفة/ ألف م ²	4268	4409	4555	4705	4860	5021	5186	5358	5534	5717
البلاط المعشق/ ألف م ²	1601	1653	1708	1764	1823	1883	1945	2009	2075	2144
طوب الكاندرين (ألف طوبة)	4802	4960	5124	5293	5468	5648	5835	6027	6226	6432

لمحة عن المنافسين الرئيسيين

أظهر المسح الميداني واللقاءات والاتصالات التي تمت مع أكبر المنتجين المحليين للمنتجات الشبيهة لمنتجات المشروع المقترحة أنه لا توجد مستوردات من هذه المنتجات، لذا لا توجد سوى منافسة محلية للمشروع المقترح من المنتجات الشبيهة.

وفيما يلي أهم المنافسين في مجال إنتاج أصناف مختلفة من الطوب الخفيف، وبلاط الأرضفة والبلاط المعشق الاسمنتي، وطوب الأطاريف الأسمنتي في الأردن ومساهمة كل منهم في الإنتاج وذلك استناداً إلى نتائج المسح الميداني.

اسم الشركة	شركة الأساس للصناعات الخرسانية
الموقع	القسطل، والعقبة
الوصف العام	تأسست عام 1997 كفرع تابع لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، حيث قامت بتزويد الطوب والبلاط المتداخل لأكثر من 200 مشروع داخل الأردن، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان.
المنتجات الرئيسية	تقوم الشركة بإنتاج الأصناف التالية: • الأسقف الجاهزة hollow core slabs • الطوب المصنوع من الخرسانة (الطاقة الاجمالية 65,000 طوبة / 8 ساعات عمل) • الطوب المفرغ والمصمت، وهو متوفر بعدة مقاسات، ويستعمل لبناء الجدران الداخلية والخارجية • الطوب الأملس Fair Face، ويستعمل هذا الطوب للجدران الداخلية والخارجية، ويمكن دهانه مباشرة دون الحاجة إلى القسارة • الأحجار الخرسانية Split Stones، وهي أحجار صناعية يمكن تصنيعها بعدد من المواصفات والألوان (عن طريق التحكم بخلطة الباطون) وهي تستعمل في الأسوار الخارجية أو في البناء بدلاً من الحجر الطبيعي • الطوب العازل، وهو يتكون من طوب بداخله طبقة عازلة من الفوم العازل Insulating Foam أو البولسترين الممدد Expandable Polystyrene • البلاط المتداخل، وهو متوفر بعدة أشكال وأحجام وألوان بحيث يلبي احتياجات السوق ويوفر عدة خيارات تتماشى مع حجم وطبيعة المشروع. وتصنع شركة الأساس البلاط المتداخل لרصف الأسطح وممرات المشاة ومواقف السيارات، إضافة إلى بلاط الأرصفة العادي (الطاقة القصوى: 300,000 م²/السنة) • أحجار الأطراف الخرسانية (Curb Stones) والتي تستعمل في أرصفة الطرق والأوتسترادات وفي أرصفة المنازل. حيث تنتجها الشركة بمقاسات مختلفة
الأسعار	• بلاط الارصفة: 5.5 دينار/م² • البلاط المعشق: 8.5 دينار/م² • طوب الكاندرين: 3.4 – 6.5 دينار/المتر الطولي

المصدر: الدراسات الميدانية والمقابلات المتعددة لفريق الدراسة.

اسم الشركة	الشركة الأردنية القبرصية للصناعات الإنشائية
الموقع	عمان، حي نزال
الوصف العام	أنشئت الشركة في عام 1976 كاستثمار أردني/ قبرصي مشترك ويقع مصنعها في حي نزال على مساحة 30,000 م ² ، ومنذ انشائها حدثت تطورات كثيرة على التكنولوجيا وحجم الانتاج لتصل إلى 175,000 م ² /السنة.
المنتجات الرئيسية	بلاط الارصفة والبلاط المتشابك: • للديكورات • للحدائق • بلاط الموزاييك

المصدر: الدراسات الميدانية والمقابلات المتعددة لفريق الدراسة.

اسم الشركة	شركة البنيان لصناعة المنتجات الاسمنتية والخرسانية (مجموعة المناصير)
الموقع	دوقره، صويلح، الحصن، الغور
الوصف العام	هي إحدى شركات المناصير ومنشرة في عدة مناطق في المملكة، بدأت الانتاج في عام 2002
المنتجات الرئيسية	• البلاط المعشق • بلاط الأرصفة الاسمنتية • طوب الأطراف (الكاندرين) الشركة بصدد إنتاج الطوب العازل باستخدام الفوم.
الأسعار	• البلاط المعشق: 10 - 20 دينار/م² • طوب الكاندرين: 5.5 - 7.5 دينار/المتر الطولي

المصدر: - الدراسات الميدانية والمقابلات المتعددة لفريق الدراسة.

اسم الشركة	شركة المختار للصناعات الانشائية
الموقع	سواقة (جنوب عمان)
الوصف العام	هي إحدى شركات مجموعة المختار الإقليمية، تأسست في عام 2008، وهي عبارة عن مصنع يقع على مساحة 87,00 م ² ، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 متر مكعب سنوياً من الطوب الخفيف (ثيرمستون)
المنتجات الرئيسية	تقوم الشركة بانتاج الأصناف التالية: • الطوب الخفيف (ثيرمستون) بجميع المقاسات • خط إنتاج الجير الحي (CaO) • خط إنتاج الجير المطفأ • خط إنتاج الخلطات الاسمنتية الجاهزة والقضارة الملونة والقضارة جاهزة الخلط (داخلية وخارجية) وروبة البلاط واللواصق
الأسعار	• الطوب الخفيف: 0.8 - 2.0 دينار للمتر الطولي بحسب المقاس

المصدر: الدراسات الميدانية والمقابلات المتعددة لفريق الدراسة.

اسم الشركة	الشركة المثالية للأبنية الخضراء
الموقع	الطافح/ الزرقاء
الوصف العام	بدأ الانتاج التجريبي في شهر تشرين الثاني / 2016، بطاقة إنتاجية 100 متر مربع في اليوم، علماً بأن الطاقة القصوى يمكن أن تصل إلى 200 متر مربع يومياً، بلغ حجم الاستثمار 325,000 دينار علماً بأنه تم استغلال بعض موجودات مصنع سابق بنفس الفكرة ولكنه لم يعمل.
المنتجات الرئيسية	تقوم الشركة بإنتاج الطوب الإسمنتي الخفيف من خلال إضافة حبيبات البولسترين بين الخرسانة الاسمنتية أثناء إنتاج الطوب، كما يمكن إنتاج أكثر من مدمك.

المصدر: الدراسات الميدانية والمقابلات المتعددة لفريق الدراسة.

3.5 تحليل الأسعار

فيما يلي تلخيص للأسعار السائدة في السوق للمنتجات المشابهة وإن كانت لمنتجات تقليدية.

الجدول 12: الأسعار الدارجة في السوق للمنتجات المشابهة

الصنف	السعر
الطوب الاسمنتي	(25 - 65) قرش للطوبة
الطوب الخفيف (الثرمستون)	(0.8 - 2.0) دينار للمتر الطولي
طوب الكاندرين	(3.4 - 7.5) دينار للمتر الطولي (2 طوبة)
بلاط الارصفة	(3.5) دينار لقياس 30*30*4 (4.0) دينار لقياس 40*40*4
البلاط المعشق	6 دنانير أو أكثر للون الأسود 9 دنانير أو أكثر للملون

3.6 الاستراتيجية التسويقية

السوق المستهدف

يستهدف المشروع الفئات التالية:

- السوق الأردني في كل المحافظات
- أسواق التصدير وخاصة الدول العربية
- يمكن التفكير لاحقاً بالتصدير إلى بعض الدول الأوروبية

الأسعار المتوقعة

على الرغم من أن المصنع سيقوم بإنتاج الطوب الخفيف والمنتجات الأخرى من البوزولانا بجودة عالية جداً متلافياً جميع العيوب التي ظهرت في المنتج المحلي، إلا أنه سيبيع بسعر منافس جداً منذ بداية دخوله. والجدول التالي يبين الأسعار المقترحة للبيع.

الجدول 13: الأسعار المقترحة لمنتجات المشروع

الصنف	السعر
الطوب الخفيف (من البوزولانا)	(35 - 90) قرش للطوبة وبمتوسط سعر 40 قرش للطوبة
طوب الكاندرين	3.2 للمتر الطولي (2 طوبة) أو 1.6 دينار للطوبة

الصنف	السعر
بلاط الارصفة	3.5 دينار للمتر المربع
البلاط المعشق	7.5 دينار للمتر المربع

الخدمات والمنتجات المتوقعة

تشتمل خدمات المشروع المتوقعة على تقديم المنتجات التالية:

- إنتاج الطوب الخفيف بجميع الألوان والمقاسات المرغوبة وبأشكال جديدة مع مراعاة المتطلبات الهندسية.
- تدريب كوادر الشركات الكبرى (إسكان ومقاولات) على كيفية التعامل مع الطوب الخفيف وتركيبه وصيانته كخدمة إضافية دون مقابل.
- يمكن التفكير لاحقاً بتوفير المواد والملحقات المطلوبة للمنتج من مونة كخلطات جاهزة ومواد أخرى حتى يسهل على المقاولين التعامل مع شركة واحدة.
- طوب الكاندرين المصنوع من خرسانة البوزولانا الخفيفة.
- بلاط الأرصفة الخفيف بجميع القياسات والألوان والأشكال الدارجة.
- البلاط المعشق أو المتشابك المصنوع من خرسانة البوزولانا الخفيفة بجميع القياسات والألوان والأشكال المطلوبة في السوق.

الترويج

تشتمل الاستراتيجية الترويجية للمشروع كما يلي:

- تصميم موقع إلكتروني جذاب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
- تصوير فيديو تصف العملية الانتاجية وجودة المنتجات وتميزها عن مثيلاتها في السوق على الرغم من منافستها في الأسعار وعرضها على الموقع الإلكتروني، كما يمكن عرض آلية التعامل معها أثناء التمديدات الكهربائية والصحية.
- المشاركة في المعارض المحلية والدولية لأهم منتجات المشروع
- التسويق المباشر لكبار المستهلكين مثل المقاولين ومكاتب التصميم الكبرى
- البيع من خلال محلات بيع المنتجات الخرسانية، وفتح معرض للشركة لاحقاً
- القيام بورش العمل اللازمة للمهندسين وطلبة الهندسة في الجامعات بالتعاون مع نقابتي المهندسين والمقاولين، وغرف الصناعة والتجارة، والجامعات.
- المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية لعرض آخر المنتجات والاطلاع على آخر المستجدات التقنية والانواع الجديدة من المنتجات المنافسة.

البيع

تشتمل استراتيجية البيع للمشروع كما يلي:

- البيع المباشر إلى التجار الكبار والمقاولين والموزعين
- البيع إلى مشاريع البناء مباشرة من خلال موظفي التسويق
- عرض المنتجات برسم البيع عند معارض المنتجات الخرسانية والمعارض التي تملكها معامل الطوب والبلاط، وكبار بائعي مواد البناء
- البيع إلى الأسواق الخارجية (التصدير)
- فتح معرض للشركة لاحقاً

3.7 الحصة السوقية المتوقعة

تبين الجداول التالية الحصة السوقية المتوقعة للمشروع في السنوات العشر الأولى من إنشاء المصنع لكل صنف من الأصناف التي سيتم إنتاجها، حيث تم تقدير حجم مبيعات المشروع ونسب النمو السنوية من كل صنف بناءً على نتائج المسح الميداني الذي أجراه فريق الدراسة؛ حيث أفاد 14% من عينة الدراسة (المكاتب الاستشارية والهندسية وشركات المقاولات والإسكان) باستخدام أو إمكانية التوصية باستخدام منتجات المشروع المصنوعة من خرسانة البوزولانا الخفيفة وبدون تردد، بينما كانت نسبة التحول السريع لاستخدام منتجات المشروع 20.6%، وعليه فقد تم أخذ متوسط النسبتين (17.3%) كنسبة نمو في السنة الثانية لتتراجع بعدها إلى 15.3% و 13.3% على التوالي. ولقد تم اختيار استراتيجية الثبات على كمية الإنتاج بعد هذه السنة وذلك لتوقع دخول منافسة محلية جديدة بإنتاج نفس منتجات المشروع من خرسانة البوزولانا حيث أن بيانات أكبر المنافسين الحاليين تظهر مقدرة مرتفعة على التحول لإنتاج هذه الأصناف بعد نجاحها في السوق المحلي.

الجدول 14: الحصة السوقية للمشروع من إنتاج الطوب الخفيف

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
المساحات المبنية من الطوب من جميع الأصناف والأشكال والقياسات/ ألف م ²	27853	28491	29144	29811	30494	31192	31906	32637	33384	34149
حصة المشروع (1000 م ²)	57.2	66	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8
حصة المشروع (ألف طوبة/ السنة)	715	825	935	935	935	935	935	935	935	935
الحصة السوقية (%)	0.21%	0.23%	0.26%	0.25%	0.25%	0.24%	0.23%	0.23%	0.22%	0.22%

الجدول 15: الحصة السوقية للمشروع من إنتاج بلاط الأرضية

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
بلاط الأرضية/ ألف م ²	4268	4409	4555	4705	4860	5021	5186	5358	5534	5717
حصة المشروع (1000 م ²)	52	60	68	68	68	68	68	68	68	68
الحصة السوقية (%)	1.22%	1.36%	1.49%	1.45%	1.40%	1.35%	1.31%	1.27%	1.23%	1.19%

الجدول 16: الحصة السوقية للمشروع من إنتاج البلاط المعشق/ المتشابك

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
البلاط المعشق/ ألف م ²	1601	1653	1708	1764	1823	1883	1945	2009	2075	2144
حصة المشروع/ ألف م ²	33.75	41.25	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75
الحصة السوقية (%)	2.23%	2.49%	2.74%	2.65%	2.57%	2.48%	2.40%	2.33%	2.25%	2.18%

الجدول 17: الحصة السوقية للمشروع من إنتاج طوب الكاندرين

البيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة
طوب الكاندرين (ألف طوبة)	4802	4960	5124	5293	5468	5648	5835	6027	6226	6432
حصة المشروع/ ألف طوبة	65	75	85	85	85	85	85	85	85	85
الحصة السوقية (%)	1.35%	1.51%	1.66%	1.61%	1.55%	1.50%	1.46%	1.41%	1.37%	1.32%

4. الدراسة الفنية للمشروع

4.1 الطاقة الانتاجية للمشروع (المصنع المقترح)

تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية القصوى 1.1 مليون طوبة و 80 ألف متر مربع من بلاط الأرصفة و 55 ألف متر مربع من البلاط المعشق و 100 ألف طوبة كاندرين في السنة، وعليه فقد تم تصميم المصنع ليتناسب وهذه الطاقة الانتاجية.

وبين الجدول التالي المساحات المطلوبة للمشروع. ومن أجل الوصول إلى الطاقة التصميمية فإنه يتطلب شراء أرض مساحتها 10,000 متر مربع، وإنشاء مباني ومستودعات وتجهيزات المصنع...الخ، كما يظهر في الجدول التالي.

الجدول 18: تفاصيل الأعمال الإنشائية اللازمة للمشروع وتكلفتها

البند	المساحة (م ²)	التكلفة (دينار/م ²)	مجموع التكاليف (دينار)
تجهيز الموقع	10,000	3	30,000
مبنى المصنع (فولاذ)	2,500	100	250,000
مبنى الادارة وخدمات العمال (خرسانة)	300	200	60,000
خانات/ قواعد إسمنتية للمواد الأولية	500	50	25,000
الأعمال الخارجية			
الساحات الإسفلتية	2,000	10	20,000
السياج المعدني	400	15	6,000
تخزين الماء (100 * 2 م ³)	-	-	30,000
الهندسة والطارئة 10% من التكاليف الكلية	-	-	42,100
مجموع التكاليف			463,100

4.2 الموارد المادية المطلوبة

يبين الجدول التالي الموارد المادية المطلوبة للمشروع.

الجدول 19: الموارد المادية المطلوبة للمشروع

البند	الوحدة	سعر الوحدة (دينار)	القيمة (دينار)
الأرض (م ²)	10,000	15	150,000
الأعمال الإنشائية	–	–	463,100
الآلات والمعدات	–	–	418,000
وسائط نقل	–	–	145,000
تقنية معلومات	–	–	20,000
الأثاث	–	–	15,000
أخرى	–	–	7,000
المجموع			1,218,100

* تم تقدير الأرقام من واقع دراسة السوق

ويبين الجدول التالي تفاصيل الأجهزة والمعدات اللازمة.

الجدول 20: تفاصيل الآلات والمعدات اللازمة للمشروع

البند	الوحدة	سعر الوحدة	القيمة (دينار)
ماكينة تصنيع البلاط الأوتوماتيكية Block Maker تعمل على تشكيل وإنتاج البلاط بطاقة 50 م ² / ساعة	1	10	120,000
قوالب لتشكيل البلاط أشكال مختلفة مثل Square – Hexagon	مجموعة كاملة	–	50,000
خلاط لمزج الرمل والاسمنت والمواد الأخرى مزود بجهاز تلقائي وحزام ناقل وأجهزة تحكم	1	25,000	25,000
ماكينة تشكيل الطوب (الفقاسة) مع القوالب	1	–	50,000
نظام تجفيف للطوب والبلاط مع بويلر بكامل توصيلاته ولوازمه	1	–	60,000
كسارة صغيرة مع مرفقاتها من المناخل	–	–	50,000
طبالي ورفوف تخزين	–	–	15,000
الأعمال الإلكترونية والميكانيكية	–	–	30,000
المجموع			418,000

4.3 الموارد البشرية المطلوبة

يبين الجدول التالي الموارد البشرية المطلوبة للمشروع، حيث يبلغ عدد الموظفين المطلوب 26 موظفاً بإجمالي رواتب 126,600 دينار أردني.

الجدول 21: الموارد البشرية المطلوبة للمشروع

التشغيلي (دينار/ سنوياً)	الإداري (دينار/ سنوياً)	إجمالي الراتب (دينار/ سنوياً)	الراتب (دينار/ شهرياً)	عدد الموظفين	البند
-	14,400	14,400	1,200	1	مدير عام / مدير فني
-	9,600	9,600	800	1	مدير مالي وإداري
-	9,600	9,600	800	1	مدير تسويق
7,200	-	7,200	600	1	مهندس جودة
10,800	-	10,800	450	2	فني
-	16,200	16,200	450	3	موظف تسويق
-	4,800	4,800	400	1	محاسب
-	12,600	12,600	350	3	موظف إداري/ مشتريات/ مستودات
4,200	-	4,200	350	1	أمن
7,200	-	7,200	300	2	سائق
30,000	-	30,000	250	10	عامل
59,400	67,200	126,600		26	المجموع

ويبين الجدول التالي الوصف الوظيفي العام لأهم الوظائف الدائمة المطلوبة في المشروع.

الجدول 22: الوصف الوظيفي العام للوظائف المطلوبة في المشروع

الوظيفة	وصف الوظيفة
مدير عام (مدير المصنع)	يعمل منفرداً وضمن الصلاحية المخولة له ويقوم بالتخطيط وإدارة المصنع، ومراقبة عمليات الإنتاج وكمياتها، ومتابعة عمليات البيع والتسويق وتطوير جودة الإنتاج والمواصفات، ويعمل على وضع الخطط اللازمة للإنتاج والبيع والتسويق للمنتجات، كما يشرف على صيانة المنشآت والمباني ومرافق المصنع وجاهزيتها للعمل. ويقوم بتنفيذ برامج الإنتاج والصيانة.
مسؤول الإنتاج	يقوم بمتابعة العمل في المصنع بحسب توجيهات مدير المصنع ويشرف على العمال. ويقوم بعمل الخطط اليومية والشهرية لتنفيذ الخطة السنوية التي أعدها المدير، كما يقوم بتدريب العمال على الأعمال الجديدة.

الوظيفة	وصف الوظيفة
المدير الإداري والمالي	يقوم المدير المالي بأداء المهام التالية: ■ متابعة إعداد ومراجعة وتعديل واعتماد النظام والتنظيم الإداري والذي يشمل على الإجراءات والقواعد والتعليمات والهيكل التنظيمي والوظيفي والمهام والاختصاصات وبطاقات الوصف الوظيفي ولائحة الصلاحيات. ■ إعداد الموازنة التقديرية بما تشمله من الرواتب والبدلات، المصروفات التشغيلية، برامج الصيانة والتشغيل، المنتجات الجاهزة المنتجات تحت التصنيع. ■ متابعة الحسابات والقيود وإخراج الميزانيات والقوائم المالية . ■ متابعة الموظفين ومراجعة كشوفات الرواتب وصرفها
مدير التسويق	يقوم بوضع السياسات التسويقية ومتابعة عمليات البيع المختلفة وتوجيه موظف التسويق، كما يقوم بمتابعة الاسواق المركزية محلياً والأسعار الخاصة بالتصدير. ويتابع ما يصل المملكة من مستوردات منافسة ويضع الخطط والبدائل لمواجهة المستوردات وكذلك الخطط لمواجهة المنافسين المحليين.
مهندس الجودة	يعمل على التأكد من مطابقة جميع المنتجات للمواصفات القياسية الاردنية والعالمية التي يتم التصنيع استناداً إليها، ويعمل على تفادي الأخطاء في الانتاج قبل وقوعها. ولذلك، سيقوم بعمل كافة ما يلزم لحصول المصنع على شهادات الجودة المحلية والدولية وكذلك فحص عينات عشوائية من المنتجات بين الحين والآخر في الجمعية العلمية الملكية والمراكز الفنية المعتمدة في القطاع الخاص.
عامل	يقوم بالعناية بتنفيذ المهام المطلوبة منه بحسب توجيه مدير المصنع ومساعديه.

4.4 التراخيص المطلوبة

يبين الجدول التالي التراخيص اللازمة من الجهات المختلفة لتنفيذ المشروع.

الجدول 23: التراخيص المطلوبة للمشروع

البيان	التحليل
تسجيل الشركة	■ وزارة الصناعة والتجارة
إنشاء المصنع	■ البلدية المعنية

4.5 الجدول الزمني للمشروع

يبين الشكل التالي المدة الزمنية لتنفيذ المشروع والتي تبلغ 12 شهراً، علماً بأن بداية الانتاج ستكون قبل إنتهاء سنة التأسيس، وذلك كما يلي:

السنة الأولى (بالأشهر)												المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
												الدراسات
												شراء الأرض وتسجيلها
												تجهيز الأرض والمصنع
												التشغيل التجريبي والتوظيف
12 شهراً												إجمالي المدة

5. الدراسة المالية للمشروع

5.1 الافتراضات المالية

يبين الجدول التالي الفرضيات المتعلقة بالمشروع.

الجدول 24: الفرضيات المتعلقة بالمشروع

البيان	الافتراض
معدل التضخم في الأسعار	3%
التمويل	75% من الاستثمار هو رأس المال و 25% قروض
معدل الفائدة	9%
رأس المال العامل	178 ألف دينار
مصاريف ما قبل التشغيل	3.5% من الاستثمار
معدل الضريبة	9%
الإعفاءات	إعفاءات على ضريبة الدخل بمقدار 40%
معدل إهلاكات الأصول	4% - 20% من قيمة الأصل
الزيادة السنوية في الرواتب	5% من قيمة الراتب
مصاريف موظفين أخرى	25% من الرواتب
تكلفة المواد الخام	43% من الإيرادات
تكلفة الكهرباء	4% من الإيرادات
تكلفة الوقود	5% من الإيرادات
الصيانة وقطع الغيار	1% من الاستثمار
الذمم المدينة	شهرين
المخزون	25% من تكلفة المواد الخام
قيمة الإهلاكات	82 ألف دينار سنوياً
المصاريف المستحقة	16.8% من التكاليف التشغيلية

5.2 تكاليف الاستثمار

تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 1.4 مليون دينار موزعة على الأصول الثابتة بقيمة 1.2 مليون دينار، ومصاريف ما قبل التشغيل ورأس المال العامل بحوالي 228 ألف دينار، ويبين الجدول التالي تكاليف الاستثمار للمشروع.

الجدول 25: تكاليف الاستثمار للمشروع

البند	القيمة (ألف دينار)
الأصول الثابتة	1,218
مصاريف ما قبل التشغيل	50
رأس المال العامل	178
المجموع	1,446

5.3 التمويل

سيتم تمويل المشروع عن طريق مساهمات الشركاء في الشركة بنسبة 75% وتقدر بحوالي مليون دينار و 25% عن طريق القروض بحوالي 362 ألف دينار.

يبين الجدول التالي التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، حيث سيكون القرض على مدة مقدارها 5 سنوات ويسعر فائدة 9%.

الجدول 26: تمويل المشروع

البند	القيمة (ألف دينار)	%
رأس المال	1,085	75%
قروض	362	25%
المجموع	1,446	100%

5.4 الإيرادات

يبين الجدول التالي الإيرادات الكلية للمشروع.

الجدول 27: إيرادات المشروع

السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البيان
1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	الطاقة الإنتاجية للطوب
80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	الطاقة الإنتاجية بلاط الأرضية
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	الطاقة الإنتاجية الكاندرين
55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	الطاقة الإنتاجية الانترلوك
%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%75.0	%65	إنتاج ومبيعات الطوب
%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%75.0	%65	إنتاج ومبيعات الأرضية
%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%75.0	%65	إنتاج ومبيعات الكاندرين
%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%85.0	%75.0	%65	إنتاج ومبيعات الانترلوك
935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	825,000	715,000	إنتاج ومبيعات الطوب
68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	60,000	52,000	إنتاج ومبيعات الارصعة
85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	75,000	65,000	إنتاج ومبيعات الكاندرين
46,750	46,750	46,750	46,750	46,750	46,750	46,750	46,750	41,250	35,750	إنتاج ومبيعات الانترلوك
0.52	0.51	0.49	0.48	0.46	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	سعر الطوب
4.57	4.43	4.30	4.18	4.06	3.94	3.82	3.71	3.61	3.5	سعر بلاط الارصعة
2.09	2.03	1.97	1.91	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65	1.6	سعر الكاندرين
9.79	9.50	9.22	8.96	8.69	8.44	8.20	7.96	7.73	7.5	سعر بلاط الانترلوك
487,985	473,772	459,973	446,576	433,569	420,940	408,680	396,777	339,900	286,000	مبيعات الطوب
310,536	301,491	292,710	284,184	275,907	267,871	260,069	252,494	216,300	182,000	مبيعات الأرضية
177,449	172,281	167,263	162,391	157,661	153,069	148,611	144,282	123,600	104,000	مبيعات الكاندرين
457,486	444,161	431,225	418,665	406,470	394,632	383,137	371,978	318,656	268,125	مبيعات الانترلوك
1,433.46	1,391.71	1,351.17	1,311.82	1,273.61	1,236.51	1,200.50	1,165.53	998.46	840.13	إجمالي الإيرادات (ألف دينار)

5.5 التكاليف المتوقعة

التكاليف التشغيلية

يبين الجدول التالي التكاليف التشغيلية المتوقعة للمشروع

الجدول 28: التكاليف التشغيلية للمشروع

التكاليف التشغيلية (ألف دينار)										
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البند
92	88	84	80	76	72	69	65	62	59	الرواتب
23	22	21	20	19	18	17	16	16	15	مصاريف موظفين أخرى
616	598	581	564	548	532	516	501	429	361	تكلفة المواد الخام
57	56	54	52	51	49	48	47	40	34	الكهرباء
72	70	68	66	64	62	60	58	50	42	وقود
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	اهلاكات
16	15	15	15	14	14	13	13	13	12	الصيانة وقطع الغيار
8	8	7	7	7	7	7	6	6	6	أخرى
967	939	912	886	860	836	812	789	698	612	المجموع

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع

الجدول 29: المصاريف الإدارية والعمومية

المصاريف الإدارية والعمومية (ألف دينار)										
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	البند
123.5	115.5	107.9	100.8	94.3	88.1	82.3	76.9	71.9	67.2	الرواتب
30.9	28.9	27.0	25.2	23.6	22.0	20.6	19.2	18.0	16.8	مصاريف موظفين أخرى
3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	قرطاسية ومصاريف
3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	اتعاب مهنية
14.3	13.9	13.5	13.1	12.7	12.4	12.0	11.7	10.0	8.4	مصاريف تسويقية
7.8	7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.8	5.5	5.3	5.0	مصاريف أخرى
182.7	171.5	161.1	151.2	142.0	133.4	125.3	117.7	109.3	101.4	المجموع

5.6 القوائم المالية المتوقعة

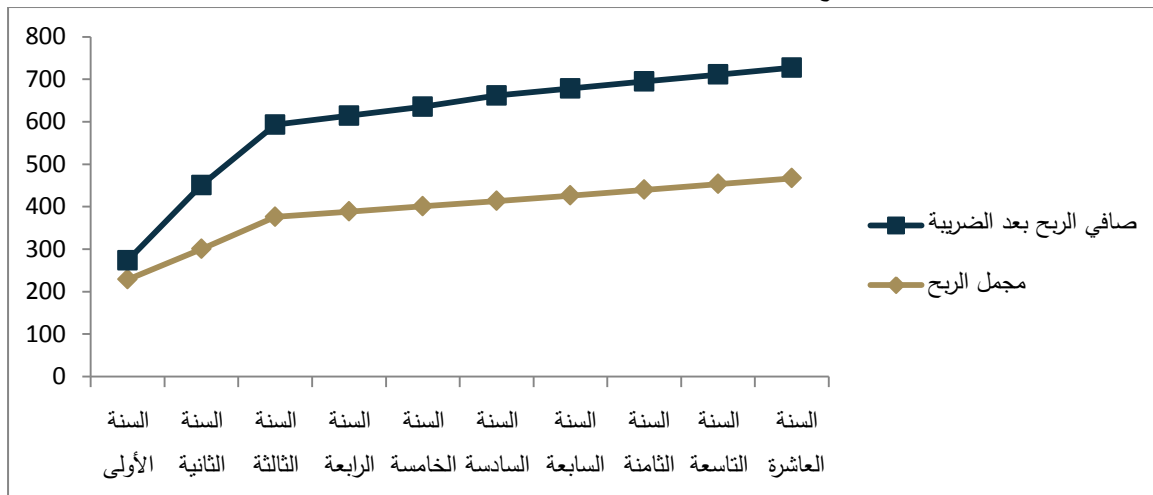
قائمة الدخل المتوقعة

يبين الجدول التالي قائمة الدخل المتوقعة للمشروع، حيث يلاحظ أن قيمة مجمل الربح في السنة الأولى تبلغ 228.6 ألف دينار، بينما ستصل إلى 467 ألف دينار في السنة العاشرة. ومن الجدير بالذكر أن قيمة صافي الربح بعد الضريبة في السنة الأولى بلغت 44.7 ألف دينار وبلغت 260.3 ألف دينار في السنة العاشرة.

الجدول 30: قائمة الدخل المتوقعة للمشروع

قائمة الدخل (ألف دينار)										البند
السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة	السنة العاشرة	
840.1	998.5	1,165.5	1,200.5	1,236.5	1,273.6	1,311.8	1,351.2	1,391.7	1,433.5	الإيرادات
611.5	698.1	789.4	812.3	835.9	860.3	885.6	911.7	938.6	966.5	التكاليف التشغيلية
228.6	300.3	376.1	388.2	400.6	413.3	426.2	439.5	453.1	466.9	مجمل الربح
101.4	109.3	117.7	125.3	133.4	142.0	151.2	161.1	171.5	182.7	مصاريف إدارية
127.2	191.0	258.3	262.9	267.2	271.2	275.0	278.4	281.5	284.2	صافي الربح
32.5	27.1	21.7	16.3	10.9	-	-	-	-	-	مصاريف بنكية
50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل
44.7	163.9	236.6	246.5	256.2	271.2	275.0	278.4	281.5	284.2	صافي الربح قبل الضريبة
-	13.8	19.9	20.7	21.5	22.8	23.1	23.4	23.6	23.9	الضريبة
44.7	150.1	216.7	225.8	234.7	248.4	251.9	255.1	257.9	260.3	صافي الربح بعد الضريبة

الشكل 3: قائمة الدخل المتوقعة للمشروع



المركز المالي المتوقع للمشروع

يبين الجدول التالي الميزانية العمومية المتوقعة للمشروع خلال العشر سنوات الأولى، حيث يلاحظ أن مجموع الأصول سيزداد من 1.4 مليون دينار في سنة التأسيس ليصل إلى 1.9 مليون دينار في السنة العاشرة، أما بالنسبة لمجموع الالتزامات فسيقول من 404 ألف دينار في السنة الأولى إلى 162 ألف دينار في السنة العاشرة، وسيزداد مجموع حقوق الملكية من مليون دينار في سنة التأسيس إلى 1.7 مليون دينار في السنة العاشرة.

الجدول 31: المركز المالي المتوقع للمشروع

قائمة المركز المالي (ألف دينار)											
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	سنة التأسيس	البيان
الأصول											
1,022	870	718	567	416	328	280	196	145	111	178	النقدية
239	232	225	219	212	206	200	194	166	140	-	الذمم
154	150	145	141	137	133	129	125	107	90	-	المخزون
43	42	41	39	38	37	36	35	30	25	-	تامينات ومصاريف مقدماً
1,458	1,293	1,129	966	804	704	645	551	448	367	178	مجموع الأصول المتداولة
1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	الأصول الثابتة
822	740	658	576	493	411	329	247	164	82	-	مجموع الإهلاك
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	مصاريف ما قبل التشغيل
433	515	597	680	762	844	889	971	1,054	1,136	1,268	صافي الأصول
1,891	1,808	1,726	1,645	1,565	1,548	1,534	1,522	1,502	1,502	1,446	مجموع الأصول
الالتزامات وحقوق الملكية											
162	158	153	149	145	140	136	133	117	103	-	مصاريف مستحقة وضم
-	-	-	-	-	62	122	182	242	302	362	قروض طويلة الأجل
162	158	153	149	145	202	258	314	359	404	-	مجموع الالتزامات
1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	مساهمات الشركاء
644	566	488	412	336	262	191	123	58	13	-	أرباح مدورة
1,728	1,650	1,573	1,496	1,421	1,346	1,276	1,208	1,143	1,098	1,085	مجموع حقوق الملكية
1,891	1,808	1,726	1,645	1,565	1,548	1,534	1,522	1,502	1,502	1,446	مجموع الالتزامات لحقوق الملكية

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع

يبين الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع خلال العشر سنوات الأولى، حيث يلاحظ أن قيمة التدفق النقدي من التشغيل في السنة الأولى بلغت 24 ألف دينار، بينما سيزداد إلى 335 ألف دينار في السنة العاشرة، أما النقد آخر المدة فسيزداد من 178 ألف دينار في سنة التأسيس إلى مليون دينار في السنة العاشرة.

الجدول 32: قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع

قائمة التدفقات النقدية (ألف دينار)											
السنة العاشرة	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	التأسيس	البيان
الأنشطة التشغيلية											
260	258	255	252	248	235	226	217	150	45	-	صافي الربح
82	82	82	82	82	82	82	82	82	132	-	الإهلاكات
(8)	(8)	(8)	(7)	(7)	(7)	(7)	(35)	(34)	(153)	-	التغير في رأس المال العامل
335	332	330	327	323	310	301	263	199	24	-	التدفق النقدي من التشغيل
الأنشطة الاستثمارية											
-	-	-	-	-	(37)	-	-	-	-	(1,268)	الأصول الثابتة
-	-	-	-	-	(37)	-	-	-	-	(1,268)	التدفق النقدي من الاستثمار
الأنشطة التمويلية											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,085	رأس المال
-	-	-	-	(62)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	362	القروض
(182)	(181)	(179)	(176)	(174)	(164)	(158)	(152)	(105)	(31)	-	توزيع الأرباح
(182)	(181)	(179)	(176)	(235)	(224)	(218)	(212)	(165)	(91)	1,446	التدفق النقدي من التمويل
152	152	151	150	88	49	83	52	34	(67)	178	صافي التدفق النقدي
870	718	567	416	328	280	196	145	111	178	0	النقد أول المدة
1,022	870	718	567	416	328	280	196	145	111	178	النقد آخر المدة

5.7 التحليل المالي والاقتصادي والاجتماعي

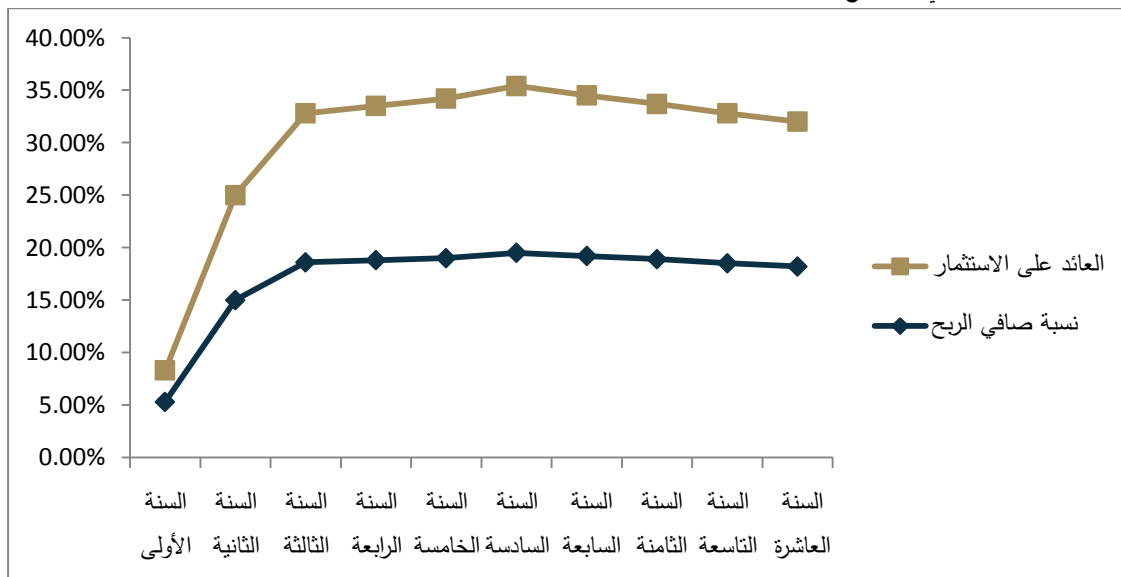
التحليل المالي

يبين الجدول التالي التحليل المالي للمشروع حيث يلاحظ أن نسبة صافي الربح ستزداد من 5.3% في السنة الأولى إلى 18.2% في السنة العاشرة، كما أن العائد على الاستثمار سيزداد من 3% في السنة الأولى إلى 13.8% في السنة الخامسة.

الجدول 33: التحليل المالي للمشروع

التحليل المالي (ألف دينار)										البند
السنة العاشر	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	
1,891	1,808	1,726	1,645	1,565	1,548	1,534	1,522	1,502	1,502	الأصول
1,433	1,392	1,351	1,312	1,274	1,237	1,200	1,166	998	840	الإيرادات
260	258	255	252	248	235	226	217	150	45	الأرباح
1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	رأس المال
18.2%	18.5%	18.9%	19.2%	19.5%	19.0%	18.8%	18.6%	15.0%	5.3%	نسبة صافي الربح
13.8%	14.3%	14.8%	15.3%	15.9%	15.2%	14.7%	14.2%	10.0%	3.0%	العائد على الاستثمار
24.0%	23.8%	23.5%	23.2%	22.9%	21.6%	20.8%	20.0%	13.8%	4.1%	العائد على رأس المال
18.2%	18.5%	18.9%	19.2%	19.5%	19.0%	18.8%	18.6%	15.0%	5.3%	معدل العائد على الإيرادات
0.76	0.77	0.78	0.8	0.81	0.8	0.78	0.77	0.67	0.56	معدل دوران الأصول (مرة)

الشكل 4: التحليل المالي للمشروع



التحليل الاقتصادي

يبين الجدول التالي التحليل الاقتصادي للمشروع خلال العشر سنوات الأولى، حيث يلاحظ ما يلي:

- بلغ معدل العائد الداخلي 21% والذي تجاوز 54 أضعاف معدل العائد على الأصول مما يعني جدوى المشروع اقتصادياً
- بلغت القيمة الحالية للمشروع حوالي 1.8 مليون دينار وقد ازدادت عن الاستثمار بقيمة 343 ألف دينار مما يعني جدوى المشروع اقتصادياً
- بلغ مؤشر الربحية للمشروع 1.65 مرة مما يعني أن قيمة المشروع المتوقعة ستكون أكبر بمقدار مرة ونصف من قيمة الاستثمار ولذلك يعتبر المشروع مجدي اقتصادياً
- بلغت فترة استرداد المشروع حوالي 6.5 سنة

الجدول 34: التحليل الاقتصادي للمشروع

التحليل الاقتصادي (ألف دينار)										
البيان	التأسيس	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة	السنة السابعة	السنة الثامنة	السنة التاسعة
صافي التدفق النقدي من العمليات والاستثمار	(1,085)	(36)	139	203	241	250	262	327	330	332
القيمة المتبقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
التدفق النقدي	(1,085)	(36)	139	203	241	250	262	327	330	332
العائد الداخلي	21.0%									
القيمة الحالية	1,789									
صافي القيمة الحالية	704									
مؤشر الربحية (مرة)	1.65									
فترة الاسترداد (سنة)	6.50									

التحليل الاجتماعي للمشروع

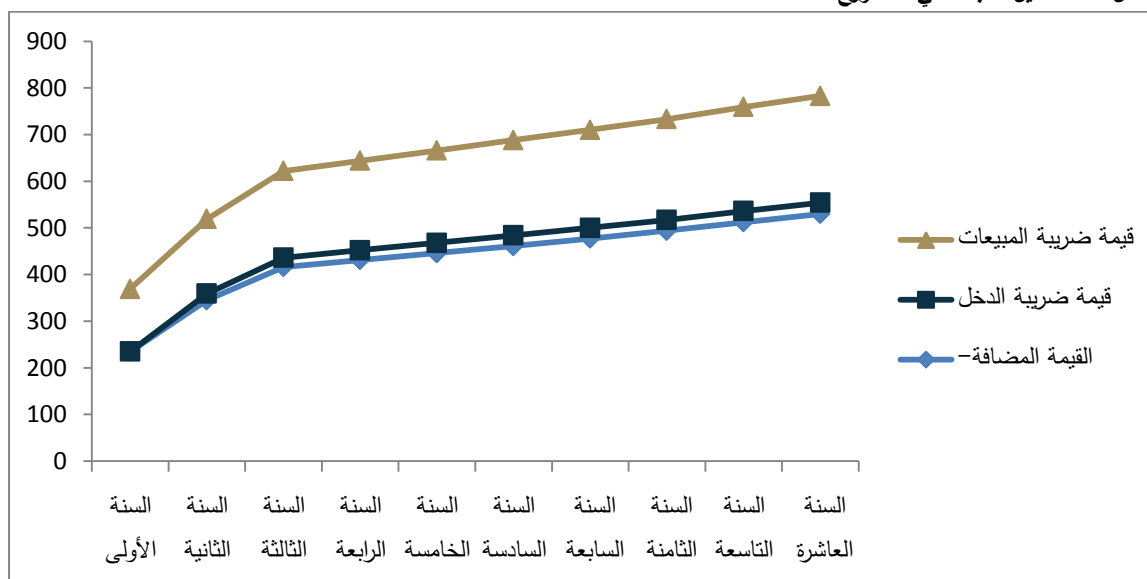
يبين الجدول التالي التحليل الاجتماعي للمشروع، حيث يلاحظ من التحليل أن عدد الموظفين المطلوب في المشروع في السنة الأولى سيكون 26 موظف، وسيزداد عددهم ليصل إلى 40 موظف في السنة العاشرة.

كما أن القيمة المضافة للمشروع ستزداد من 235 ألف دينار في السنة الأولى إلى 530 ألف دينار في السنة العاشرة، كما ستزداد قيمة ضريبة المبيعات من 134 ألف دينار في السنة الأولى لتصل إلى 229 ألف دينار في السنة العاشرة.

الجدول 35: التحليل الاجتماعي للمشروع

التحليل الاجتماعي										البيان
السنة العاشر	السنة التاسعة	السنة الثامنة	السنة السابعة	السنة السادسة	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى	
40	38	37	35	33	32	30	29	27	26	عدد الموظفين
40	38	37	35	33	32	30	29	27	26	عدد الموظفين الأردنيين المتوقع
530	512	494	477	461	446	431	416	345	235	القيمة المضافة - ألف دينار
24	24	23	23	23	22	21	20	14	-	قيمة ضريبة الدخل - ألف دينار
229	223	216	210	204	198	192	186	160	134	قيمة ضريبة المبيعات - ألف دينار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قيمة التصدير - ألف دينار

الشكل 5: التحليل الاجتماعي للمشروع



6. دراسة المخاطر وتحليل الحساسية

6.1 دراسة المخاطر

يبين الجدول التالي مصفوفة المخاطر التي تواجه المشروع وأسس تجنب المخاطر المتوقعة.

الجدول 36: مصفوفة المخاطر للمشروع

المخاطر	نوع المخاطر	تقييم المخاطر / التجنب
المخاطر المالية	■ مخاطر الائتمان تمثل مخاطر الائتمان مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع الشركة بأداة مالية بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من الذمم التجارية والأخرى.	■ تعتبر المخاطر المالية التي يمكن ان تواجه الشركة متوسطة وذلك لان هناك ذمم في السوق تقدر بشهرين
	■ مخاطر السيولة إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن إدارة الشركة للسيولة تكمن في التأكد قدر الإمكان من أن الشركة تحتفظ دائماً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية والاضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة.	■ لا يوجد مخاطر تقلب سعر العملات لان مشتريات الشركة من السوق المحلي ومبيعاتها في السوق الخاص بالدولة
	■ مخاطر تقلب أسعار العملات تتمثل مخاطر العملات في الخطر من تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العملات الأجنبية.	■ لا يوجد مخاطر للتضخم لأن تسعير الشركة يقوم على أساس دوري
	■ مخاطر التضخم هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار.	

المخاطر	نوع المخاطر	تقييم المخاطر / التجنب
مخاطر الأعمال (مخاطر القطاع)	المخاطر الإستراتيجية هي المخاطر الناجمة عن إتخاذ إدارة الشركة قرارات خاطئة أو تنفيذ القرارات بشكل خاطئ أو عدم إتخاذ القرار في الوقت المناسب، الأمر الذي قد يؤدي الى إلحاق خسائر أو ضياع فرص بديلة. المخاطر القانونية والتنظيمية تتجلى هذه المخاطر نتيجة عدم الإلتزام بالقوانين والإرشادات والتعليمات المنظمة للعمل، وتنشأ المخاطر القانونية عن عدم التزام الشركة بالقوانين المنظمة للعمل في الدولة التي تعمل بها الشركة، في حين تنشأ المخاطر التنظيمية عن مخالفة الشركة القوانين والمعايير الصادرة عن السلطات الرقابية. مخاطر السمعة تنتج مخاطر السمعة عن الآراء العامة السلبية المؤثرة والتي ينتج عنها خسائر كبيرة للعملاء أو الأموال، حيث تتضمن الأفعال التي تمارس من قبل إدارة الشركة أو موظفيه والتي تعكس صورة سلبية عن الشركة وأدائها وعلاقاتها مع عملائها والجهات الأخرى، كما أنها تنجم عن ترويج إشاعات سلبية عن الشركة ونشاطها. مخاطر المنافسة تنتج مخاطر المنافسة من السوق المحلي والخارجي والتي تؤثر على تقليل المبيعات وتخفيض الأرباح.	- تعتبر المخاطر قليلة جداً قبل تأسيس الشركة وذلك للحصول على موافقة الجهات الرسمية مثل البلدية - مخاطر السمعة متوسطة - مخاطر السوق في الاجل القصير سوف تكون متوسطة بسبب وجود شركات منافسة من نفس المستوى
	- وهي مخاطر تحمل خسائر تنتج عن عدم نجاح أو فشل العمليات الداخلية، والعنصر البشري، والأنظمة والأحداث الخارجية وتشمل: مخاطر تقنية المعلومات الخسائر الناشئة عن تعطل العمل أو فشل الأنظمة بسبب البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، أو عدم توفر الأنظمة، وأي عطل أو خلل في الأنظمة، وتشمل: إنهيار أنظمة الحاسوب، الأعطال في أنظمة الاتصالات، أخطاء	- مخاطر تشغيلية متوسطة - مخاطر تسويقية وترويجية - مخاطر تقنية المعلومات محدودة - مخاطر الموارد البشرية محدودة

المخاطر	نوع المخاطر	تقييم المخاطر / التجنب
	البرمجة، فيروسات الحاسوب، الفائدة المفقودة بسبب العطل. ■ مخاطر الموارد البشرية الخسائر التي يتسبب بها الموظفون أو تتعلق بالموظفين (بقصد أو بدون قصد)، كما تشمل الأفعال التي يكون الهدف منها الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو التحايل على القانون واللوائح التنظيمية أو سياسة الشركة من قبل المسؤولين أو الموظفين، وكذلك الخسائر الناشئة عن العلاقة مع العملاء، المساهمين، الجهات الرقابية وأي طرف ثالث.	
مخاطر الدولة	تشمل المخاطر السياسية تدخل السياسيين، والاضطرابات المدنية، والحروب، والسياسات المالية والنقدية وارتفاع مستوى الديون.	■ تعتبر مخاطر متدنية بسبب الأمن والاستقرار السياسي، حيث تشير التقارير الدولية إلى تدني مخاطر الدولة في الأجل المتوسط والأجل الطويل

6.2 تحليل الحساسية

أولاً: زيادة الاستثمار بنسبة 10%

يبين الجدول التالي نتائج تحليل الحساسية عند زيادة الاستثمار بمعدل 10%.

الجدول 37: زيادة الاستثمار 10%

المؤشر	الأساس	الأثر	التغير
معدل العائد الداخلي	21.0%	19.1%	1.9%
القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	1789.2	1761.1	28.1
صافي القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	704.5	567.9	136.6
مؤشر الربحية (مرة)	1.6	1.5	0.2
فترة الاسترداد (سنة)	6.5	6.6	-0.1
نسبة صافي الربح - متوسط 10 سنوات	17.1%	17.0%	0.1%
العائد على الاستثمار - متوسط 10 سنوات	13.1%	12.1%	1.0%
العائد على رأس المال - متوسط 10 سنوات	19.8%	17.9%	1.9%
معدل العائد على الإيرادات - متوسط 10 سنوات	17.1%	17.0%	0.1%
معدل دوران الأصول (مرة) - متوسط 10 سنوات	0.7	0.7	0.1
القيمة المضافة - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	434.9	435.0	-0.1
قيمة ضريبة الدخل - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	19.3	19.2	0.1
قيمة ضريبة المبيعات - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	195.2	195.2	0.0

ويشير التحليل السابق إلى جدوى الاستثمار في المشروع في ظل ارتفاع كلفة الاستثمار الكلي للمشروع بنسبة 10%، حيث يلاحظ ما يلي:

- يبلغ معدل العائد الداخلي 19.1% وهو مرتفع لأغراض الاستثمار
- تبلغ فترة الاسترداد الجديدة 6.6 سنوات وتعتبر فترة معقولة لأغراض الاسترداد
- يبلغ معدل العائد على رأس المال 17.9% وهو مناسب لأغراض الاستثمار

ثانياً: تخفيض الإيرادات بنسبة 10%

يبين الجدول التالي نتائج تحليل الحساسية عند تخفيض الإيرادات بنسبة 10%.

الجدول 38: تخفيض الإيرادات 10%

المؤشر	الأساس	الأثر	التغير
معدل العائد الداخلي	21.0%	11.3%	9.7%
القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	1789.2	958.1	831.1
صافي القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	704.5	-126.7	831.1
مؤشر الربحية (مرة)	1.6	0.9	0.8
فترة الاسترداد (سنة)	6.5	9.1	-2.6
نسبة صافي الربح - متوسط 10 سنوات	17.1%	8.7%	8.4%
العائد على الاستثمار - متوسط 10 سنوات	13.1%	7.1%	6.0%
العائد على رأس المال - متوسط 10 سنوات	19.8%	9.4%	10.4%
معدل العائد على الإيرادات - متوسط 10 سنوات	17.1%	8.7%	8.4%
معدل دوران الأصول (مرة) - متوسط 10 سنوات	0.7	0.8	0.0
القيمة المضافة - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	434.9	322.4	112.5
قيمة ضريبة الدخل - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	19.3	9.7	9.5
قيمة ضريبة المبيعات - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	195.2	175.7	19.5

ويشير التحليل السابق إلى انخفاض درجة الحساسية في حالة تخفيض الإيرادات أو الطلب بنسبة 10%، حيث يلاحظ ما يلي:

- يبلغ معدل العائد الداخلي 11.3% وهو قليل نسبياً لأغراض الاستثمار
- تبلغ فترة الاسترداد الجديدة 9.1 سنوات وتعتبر فترة عالية لأغراض الاسترداد
- يبلغ معدل العائد على رأس المال 9.4% ويعتبر هذا المؤشر مقبولاً لغايات الاستثمار في هذا المجال

ثالثاً: زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 10%

يبين الجدول التالي نتائج تحليل الحساسية عند زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 10%.

الجدول 39: زيادة تكاليف التشغيل 10%

المؤشر	الأساس	الأثر	التغير
معدل العائد الداخلي	21.0%	14.5%	6.5%
القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	1789.2	1206.7	582.5
صافي القيمة الحالية على معدل خصم 13% (ألف دينار)	704.5	121.9	582.5
مؤشر الربحية (مرة)	1.6	1.1	0.5
فترة الاسترداد (سنة)	6.5	7.8	-1.3
نسبة صافي الربح - متوسط 10 سنوات	17.1%	10.8%	6.3%
العائد على الاستثمار - متوسط 10 سنوات	13.1%	9.1%	4.0%
العائد على رأس المال - متوسط 10 سنوات	19.8%	12.7%	7.1%
معدل العائد على الإيرادات - متوسط 10 سنوات	17.1%	10.8%	6.3%
معدل دوران الأصول (مرة) - متوسط 10 سنوات	0.7	0.8	-0.1
القيمة المضافة - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	434.9	358.2	76.6
قيمة ضريبة الدخل - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	19.3	12.8	6.5
قيمة ضريبة المبيعات - متوسط 10 سنوات (ألف دينار)	195.2	195.2	0.0

ويشير التحليل السابق إلى جدوى المشروع في ظل زيادة تكاليف التشغيل للمشروع بنسبة 10%، حيث يلاحظ ما يلي:

- يبلغ معدل العائد الداخلي 14.5% وهو جيد لأغراض الاستثمار
- تبلغ فترة الاسترداد الجديدة 7.8 سنوات وتعتبر فترة معقولة لأغراض الاسترداد
- يبلغ معدل العائد على رأس المال 12.7% وهو جيد لأغراض الاستثمار